[Solusi] Geometry Everyday Project

Azzam Labib Hakim |Instagram: @haxuv_world |Threads: @azzam_29_12

October 1, 2025

Daftar Isi

1 Solusi **3**

1.1 Korea MO 2022, Problem 1 . . . 3
1.2 Japan MO 2022, Problem 3 . . . 4
1.3 IMO 2014, Problem 4 . . . 6
1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3 . . . 7
1.5 Singapore MO Open 2022 . . . 9
1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1 . . . 10
1.7 USAMO 2015, Problem 2 . . . 11
1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3 . . . 14
1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2 . . . 16
1.10 CGMO 2022, Problem 3 . . . 17
1.11 IMSO 2021 . . . 19
1.12 Philippine MO 2022, Problem 6 . . . 20
1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3 . . . 21
1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1 . . . 22
1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5 . . . 23
1.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono . . . 24
1.17 USAJMO 2023, Problem 2 . . . 25
1.18 Korea 2023, Problem 1 . . . 27
1.19 IMO 2023, Problem 2 . . . 28
1.20 Japan 2023, Problem 2 . . . 31
1.21 Random Problem 2 . . . 31

1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16 32
1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat 33
1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17 35
1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta 36
1.26 IMO 2024, Problem 4 39
1.27 Random Problem 3 43
1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai 44
1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama 46
1.30 Random Problem 4 47
1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024 50
1.32 Japan MO 2025, Problem 2 51
1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5 52
1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1 53
1.35 JBMO 2018, Problem 4 54
1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1 56
1.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1 57
1.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1 58

§1 Solusi

§1.1 Korea MO 2022, Problem 1

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcenter O, and let D, E, and F be the feet of altitudes from A, B, and C to sides BC, CA, and AB, respectively. Denote by P the intersection of the tangents to the circumcircle of ABC at B and C. The line through P perpendicular to EF meets AD at Q, and let R be the foot of the perpendicular from A to EF. Prove that DR and OQ are parallel.

Solusi. *(Sunday, 9 October 2022)* . Misalkan M adalah titik tengah BC. Misalkan pula H adalah titik tinggi $\triangle ABC$.

Lemma. $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan O, R, A segaris

Proof. Karena $\measuredangle AER = \measuredangle AEF = \measuredangle CEF = \measuredangle CBF = \measuredangle DBA$ dan $\measuredangle ARE = \measuredangle BDA = 90^\circ$, maka $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ sehingga $\measuredangle RAE = \measuredangle BAD$. Namun, karena *well-known* bahwa $\measuredangle CAO = 90^\circ - \measuredangle B = \measuredangle DAB$, maka kita punya $\measuredangle RAE = \measuredangle OAC$ yang menyebabkan O, R, A segaris □

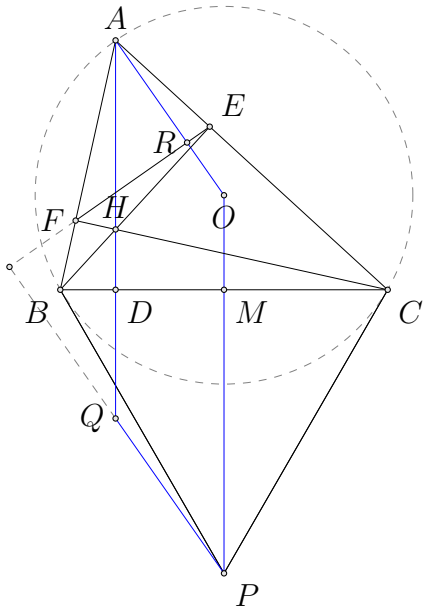
Lemma. $OAQP$ jajargenjang

Proof. Jelas bahwa O, M, P segaris dan $OP \perp BC$. Tetapi, karena $AQ \perp BC$ juga, maka $OP \parallel AQ$. Lalu, karena O, R, A segaris, maka $OA \perp FE$. Namun, karena $QP \perp FE$ juga, maka $OA \parallel QP$. Dari sini didapatkan bahwa $OAQP$ jajargenjang. □

Dikarenakan $OAQP$ jajargenjang, maka $OP = OB$. Lalu, $OB = OA$ yang merupakan jari-jari lingkaran luar (ABC). Selanjutnya, karena $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan karena jelas bahwa $\triangle OBM \sim \triangle OPB$, maka

$$\frac{AR}{AD} = \frac{AE}{AB} = \cos\angle A = \frac{OM}{OB} = \frac{OB}{OP} = \frac{OA}{AQ}$$

karena $\measuredangle RAD = \measuredangle OAQ$ juga, maka ditemukan bahwa $\triangle RAD \sim \triangle OAQ$. Ini berarti $\measuredangle RDA = \measuredangle OQA \implies DR \parallel OQ$. Terbukti.



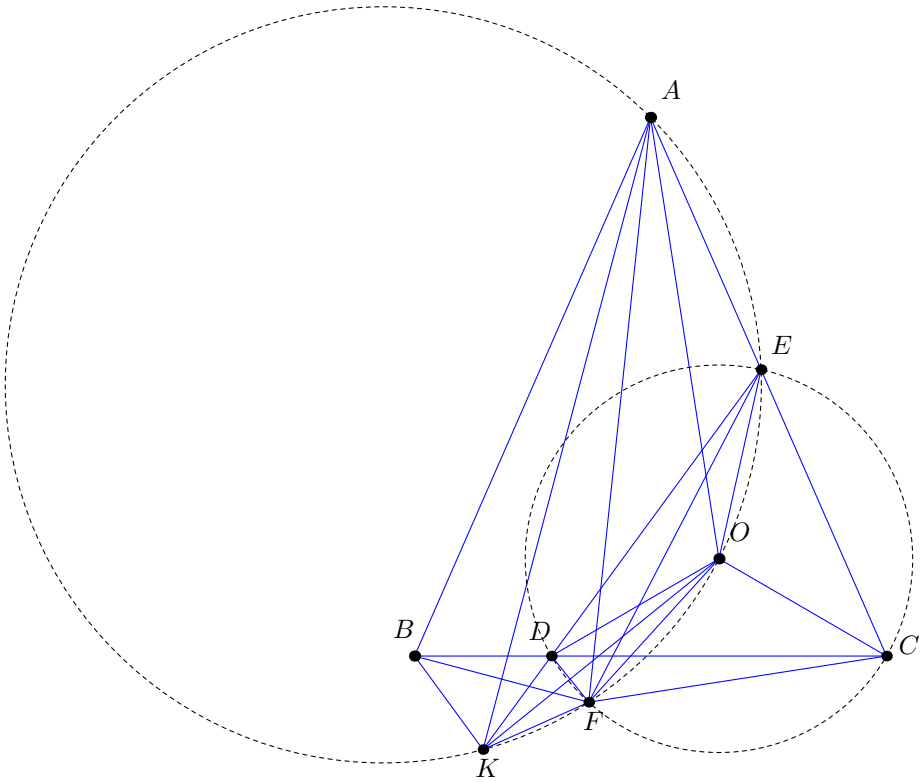
□

§1.2 Japan MO 2022, Problem 3

Soal. In an isosceles triangle ABC, $AB = AC$. Take a point O inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle ω with center O and passing through C. Suppose $\omega \cap BC = \{C, D\}$, $\omega \cap AC = \{C, E\}$. Denote the circumcircle of $\triangle AEO$ as Γ. And suppose $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$. Prove that the circumcenter of $\triangle BDF$ is on Γ.

Solusi. *(Monday, 10 October 2022)* . Misalkan K adalah perpotongan kedua antara ED dengan Γ. Akan dibuktikan bahwa K adalah pusat dari lingkaran luar segitiga BDF.

Thanks EulersTurban for the asymptote picture :)



Perhatikan bahwa $OF = OD = OE = OC$ yang merupakan jari-jari lingkaran ω. Karena A, E, O, F di lingkaran Γ dan $OE = OC$ maka $\measuredangle ACO = \measuredangle OEC = \measuredangle OEA = \measuredangle OFA$. Lalu, karena $OC = OF$ maka $\measuredangle OCF = \measuredangle CFO$. Hal ini menyebabkan $\measuredangle ACF = \measuredangle ACO + \measuredangle OCF = \measuredangle OFA + \measuredangle CFO = \measuredangle CFA$ sehingga didapat $AC = AF$ atau lebih jauh $AB = AC = AF$. Fakta ini juga otomatis menyebabkan $\triangle OCA \cong \triangle OFA \implies \measuredangle OAC = \measuredangle FAO$.

Sekarang, perhatikan karena O pusat ω, maka $\measuredangle DOF = 2\measuredangle DEF$. Karena E, A, F, K berada di satu lingkaran Γ, maka $\measuredangle DEF = \measuredangle KEF = \measuredangle KAF = \measuredangle KOF$. Ini berarti $\measuredangle DOF = 2\measuredangle KOF \implies \measuredangle DOK = \measuredangle KOF$. Namun, kita tahu bahwa $DO = OF$, maka didapatkan bahwa $KO \perp DF$ sehingga didapatkan $DOFK$ adalah belah ketupat dengan $DK = DF$ dan $\measuredangle FKO = \measuredangle OKD$.

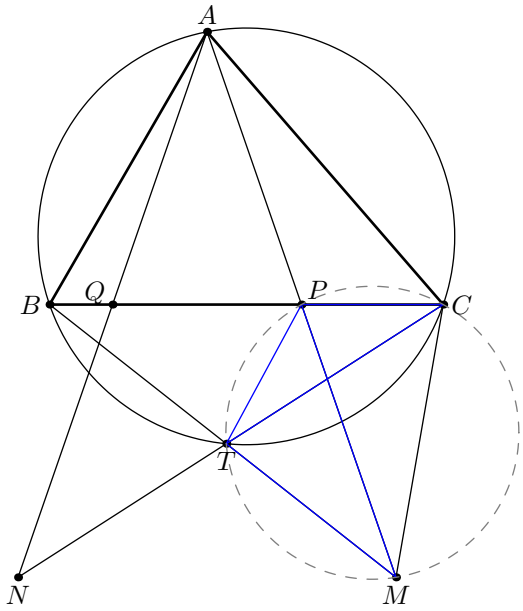
Karena $AC = AB = AF$, maka A adalah pusat lingkaran luar segitiga BFC, sehingga kita punya $\measuredangle BAC = 2\measuredangle BFC$ dan $\measuredangle BAF = 2\measuredangle BCF$. Tapi karena D, E, F, C berada di lingkaran ω, maka $\measuredangle BCF = \measuredangle DCF = \measuredangle DEF = \measuredangle KOF$. Dari sini karena K, A, E, F berada di lingkaran Γ juga, akan didapat $\measuredangle BAF = 2\measuredangle KOF = 2\measuredangle KAF$ yang menyebabkan $\measuredangle BAK = \measuredangle KAF$. Namun, karena $AB = AF$, maka $BAFK$ adalah belah ketupat dengan $BK = KF$. Dari sini kita mendapat $BK = KF = KD$, yang berarti K haruslah menjadi pusat lingkaran luar segitiga BDF. Terbukti.

$\square$

§1.3 IMO 2014, Problem 4

Soal. Let P and Q be on segment BC of an acute triangle ABC such that $\angle PAB = \angle BCA$ and $\angle CAQ = \angle ABC$. Let M and N be the points on AP and AQ, respectively, such that P is the midpoint of AM and Q is the midpoint of AN. Prove that the intersection of BM and CN is on the circumference of triangle ABC.

Solusi. *(Tuesday, 11 October 2022)* . Misalkan T adalah perpotongan BM dengan lingkaran luar (ABC).



Karena $\measuredangle BAP = \measuredangle ACQ$ dan $\measuredangle QAC = \measuredangle PBA$ maka $\triangle AQC \sim \triangle BPA$. Dari sini didapat $\measuredangle APQ = \measuredangle PQA$ yang mengakibatkan $AP = AQ \implies PM = AP = AQ = QN$. Lebih jauh, kita punya

$$\frac{AP}{BP} = \frac{QC}{AQ} \implies \frac{PM}{BP} = \frac{QC}{QN}$$

Selanjutnya, kita punya $\measuredangle MTC = \measuredangle BTC = \measuredangle BAC = \measuredangle BCA + \measuredangle ABC = \measuredangle PAB + \measuredangle ABC = \measuredangle APB = \measuredangle MPC$ sehingga didapat M, T, P, C konsiklis. Oleh karena itu, kita punya $\measuredangle BMP = \measuredangle TMP = \measuredangle TCP = \measuredangle TCB$. Namun, karena $\measuredangle TBC = \measuredangle MBP$, maka didapat $\triangle TBC \sim \triangle PBM$ sehingga

$$\frac{CT}{TB} = \frac{PM}{BP}$$

Dengan cara serupa, jika dimisalkan T' adalah perpotongan CN dengan lingkaran luar (ABC), akan didapat juga

$$\frac{CT'}{T'B} = \frac{QC}{QN}$$

Oleh karena itu, kita punya

$$\frac{CT}{TB} = \frac{CT'}{T'B}.$$

Tetapi, ingat bahwa $C \neq T \neq B$ dan $C \neq T' \neq B$. Berarti haruslah $T = T'$. Ini menandakan T adalah perpotongan antara CN dan BM yang terletak di lingkaran (ABC). Terbukti.

□

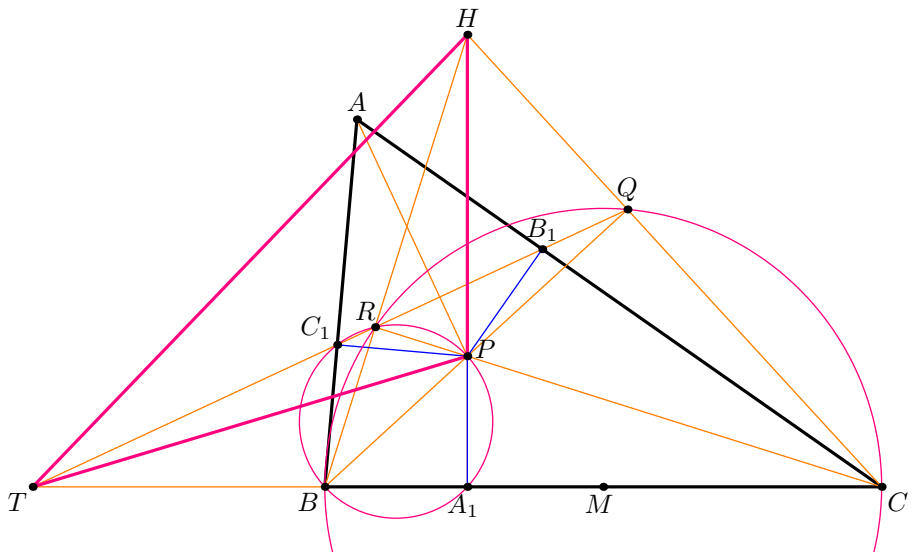
§1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

Soal. Let ABC be an acute scalene triangle and let P be a point in its interior. Let A_1, B_1, C_1 be projections of P onto triangle sides BC, CA, AB, respectively. Find the locus of points P such that AA_1, BB_1, CC_1 are concurrent and $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90°$.

Solusi. *(Thursday, 13 October 2022).* Klaim bahwa $P \in \{I, O, H\}$ dimana I, O, H berturut-turut adalah titik bagi $\triangle ABC$, titik pusat (ABC), dan titik tinggi $\triangle ABC$. Mudah dibuktikan bahwa $P \in \{I, O, H\}$ memenuhi. Jika $P = I$ maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90°$. Jika $P = O$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90° - \angle C) + (90° - \angle A) + (90° - \angle B) = 90°$ serta A_1, B_1, C_1 masing-masing merupakan titik tengah BC, CA, AB. Jika $P = H$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90° - \angle B) + (90° - \angle C) + (90° - \angle A) = 90°$ serta A, P, A_1 segaris, B, P, B_1 segaris, dan C, P, C_1 segaris.

Sekarang, asumsikan bahwa $P \notin \{O, H\}$. Akan dibuktikan bahwa haruslah $P = I$. Dari asumsi, jelas bahwa P tidak berada di AA_1, BB_1, CC_1 serta A_1 bukan merupakan titik tengah BC sehingga menurut Ceva, B_1C_1 tidak sejajar dengan BC.

Thanks TheUltimate123 for the asymptote and slice of hint from your solution!



Misalkan $T = B_1C_1 \cap BC$, $R = CP \cap B_1C1$, $Q = BP \cap B_1C_1$, dan $H = BR \cap CQ$.

Lemma. $(B, C; T, A_1) = -1$

Bukti. Perhatikan dengan Ceva pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = 1.$$

Lalu, dengan teorema Menelaus pada $\triangle ABC$ dan transversal B_1C_1 kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CT}{TB} = -1$$

Oleh karena itu dari kedua persamaan tersebut akan didapat

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{TB}{CT} = -1$$

atau $(B, C; T, A_1) = -1$. Terbukti. □

dari lemma tersebut, jika dimisalkan $A_1' = HP \cap BC$, karena HA_1', CR, BQ konkuren di P, maka $BCQR$ adalah complete quadrilateral, oleh karena itu (bisa juga dengan Ceva-Menelaus) kita punya $(B, C; T, A_1') = -1$. Namun, karena $(B, C; T, A_1) = -1$, maka $A_1 = A_1'$. Ini berarti H, P, A_1 segaris.

Lemma. $BRQC$ siklis.

Solusi. Pertama perhatikan, karena $PA_1 \perp BC$, $PB_1 \perp AC$, $PC_1 \perp AB$ maka jelas bahwa AB_1PC_1, PC_1BA_1 dan A_1CB_1P siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
\measuredangle QBC = \measuredangle PBC &= 90^\circ - \measuredangle PAB - \measuredangle PCA \\
&= 90^\circ - \measuredangle PAC_1 - \measuredangle PCB_1 \\
&= 90^\circ + \measuredangle C_1B_1P + \measuredangle B_1CP \\
&= \measuredangle PB_1C + \measuredangle C_1B_1P + \measuredangle B_1CP \\
&= QRC.
\end{aligned}$$

Terbukti $BRQC$ siklis. □

Dari lemma tersebut, didapatkan bahwa $BCQR$ adalah cyclic complete quadrilateral, sehingga dengan Teorema Brocard, jika M pusat lingkaran $(BCQR)$, maka M merupakan titik tinggi dari $\triangle TPH$. Tetapi, karena H, P, A_1 segaris dan $PA_1 \perp BC$, maka $HP \perp TB$ sehingga TB merupakan garis tinggi $\triangle THB$ yang memaksa M harus berada di BC. Ini berarti BC adalah diameter $(BCQR)$ dengan M titik tengah BC sehingga $\measuredangle BRC = \measuredangle BQC = 90^\circ$. Hal ini mengakibatkan P adalah titik tinggi $\triangle HBC$.

Di lain sisi, karena $\measuredangle BC_1P = \measuredangle BRP = \measuredangle BA_1P = 90^\circ$ maka B, C_1, R, P, A_1 konsiklis sehingga akan

didapat

$$\measuredangle PBA = \measuredangle PBC_1 = \measuredangle PRC_1 = \measuredangle CRQ = \measuredangle CBQ = \measuredangle CBP.$$

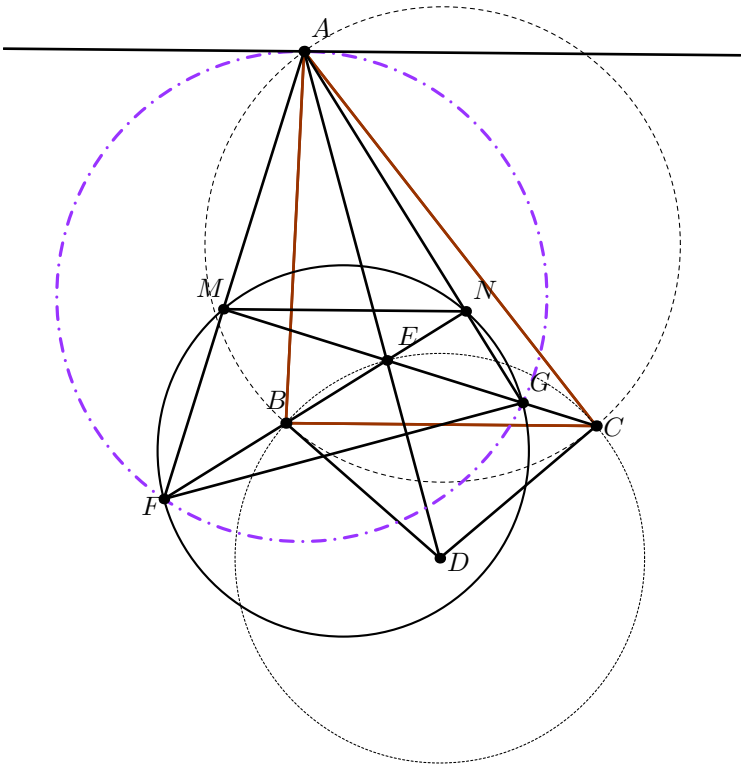
Dengan cara serupa akan didapat $\measuredangle ACP = \measuredangle PCB$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa P adalah titik bagi $\triangle ABC$ atau $P = I$. Terbukti.

□

§1.5 Singapore MO Open 2022

Soal. For $\triangle ABC$ and its circumcircle ω, draw the tangents at B, C to ω meeting at D. Let the line AD meet the circle with center D and radius DB at E inside $\triangle ABC$. Let F be the point on the extension of EB and G be the point on the segment EC such that $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$. Prove that the tangent at A to the circumcircle of $\triangle AFG$ is parallel to BC.

Solusi. (Sunday, 16 October 2022) Misalkan $M = CE \cap AF$ dan $N = BE \cap AG$.
Perhatikan bahwa $\angle DBC = \angle BCD = \angle BAC$. Sehingga didapat $\angle BEC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BDC = 90^\circ + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDC) = 90^\circ + \frac{1}{2}(2\angle DBC) = 90^\circ + \angle DBC = 90^\circ + \angle BAC$ yang menyebabkan $\angle GNF = 180^\circ - \angle GEN - \angle AGE = \angle BEC - \angle BAC = 90^\circ$. Dengan cara serupa didapat $\angle GMF = 90^\circ$. Oleh karena itu, G, N, M, F konsiklis.
Selanjutnya, karena $\angle EMA = 90^\circ$ maka $\angle MNB = \angle MNE = \angle MAE = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle DEC$. Padahal, karena D pusat lingkaran (BEC) maka $\angle NBC = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle EDC = 90^\circ - \angle DEC$. Ini berarti $\angle MNB = \angle NBC$. Didapatkan bahwa $MN \parallel BC$. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa garis singgung (AFG) di A sejajar dengan MN.



Sekarang, jika dimisalkan l adalah garis singgung lingkaran (AGF) di A. Dari Tangent-Secant Theorem dan dari fakta M, N, G, F konsiklis, $\angle(GA, l) = \angle GFA = \angle GFM = 180^\circ - \angle MNG = \angle ANM$ yang menunjukkan $l \parallel MN$. Terbukti.

□

§1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

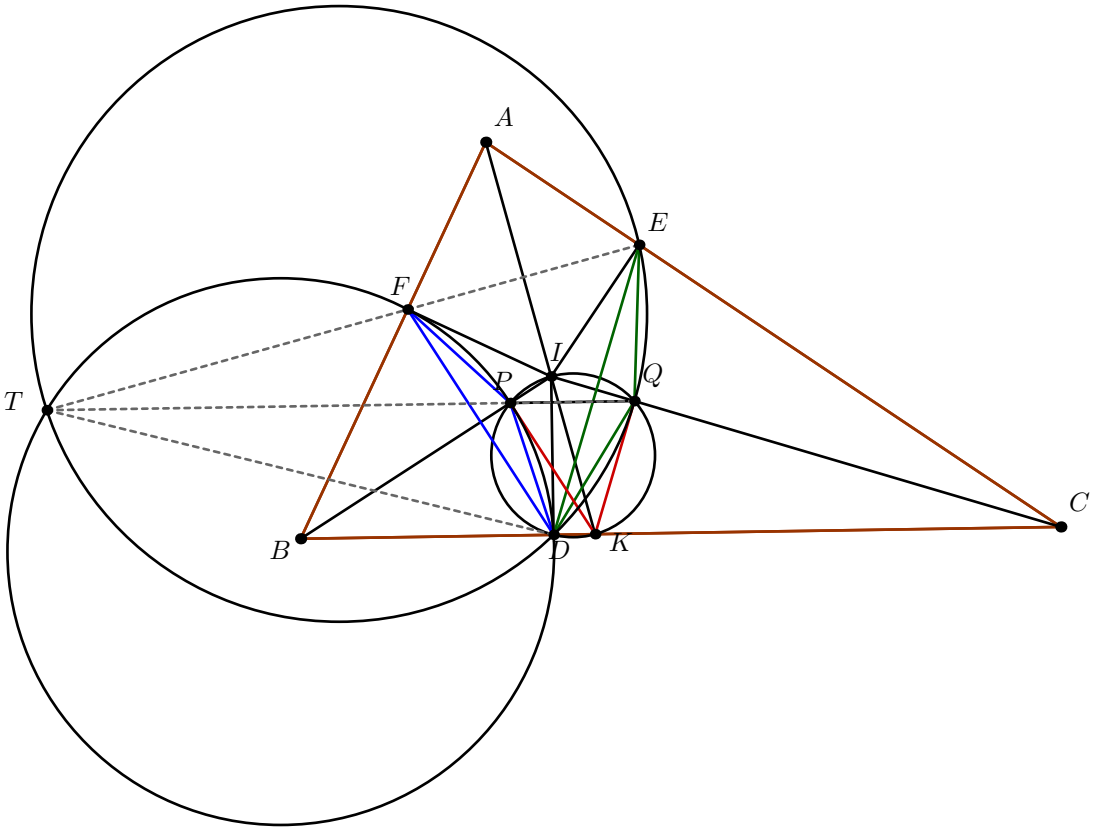
Soal. Incircle of the triangle $\triangle ABC$ is tangent to sides BC, AC, AB at points D, E, F respectively. Let I be the incentre of triangle and K be the intersection point of AI, BC. Circumcircle w of the triangle $\triangle IDK$ intersects IB and IC at points P and Q. Prove that lines EF, PQ and the tangent to w from D are concurrent.

Solusi. (Thursday, 20 October 2022) WLOG $AB < AC$. Misalkan T adalah perpotongan kedua dari lingkaran (FPD) dan (EQD). Karena BP dan CQ masing-masing adalah garis bagi sudut B dan C, maka $FP = PD$ dan $EQ = QD$. Lalu, karena $\measuredangle FPD = \measuredangle FTD = \measuredangle ETD = \measuredangle EQD$ maka $\triangle EQD$ dan $\triangle FPD$ sebangun. Lebih jauh, D adalah pusat dari spiral similarity yang membawa $\triangle EQD$ ke $\triangle FPD$ sehingga dari well-known property, T adalah perpotongan dari EF dan QP. Oleh karena itu, akan dibuktikan bahwa TD adalah garis singgung lingkaran ω di D.

Lemma. $PQ \parallel BC$

Bukti. Perhatikan bahwa karena $\angle IKB = 180^\circ - \angle BAK - \angle KBA = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B$ maka didapat

$\angle PIK = 180^\circ - \angle KBI - \angle IKB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle B - (180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B) = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$. Padahal, karena $\angle KDI = 90^\circ$ didapat IK adalah diameter ω sehingga $\angle KPI = 90^\circ$ yang menyebabkan $\angle IQP = \angle IKP = 90^\circ - \angle PIK = \frac{1}{2}\angle C = \angle ICB$ yang mengakibatkan $PQ \parallel BC$. Terbukti. $\square$



Karena $PQ \parallel BC$ maka $\angle TDB = \angle DTP = \angle DFP$. Karena $FP = PD$ maka $\angle TDB = \angle PDF$. Ini menyebabkan $\angle PDT = \angle PDF + \angle FDT = \angle TDB + \angle FDT = \angle FDB$.

Di lain sisi, karena $FP = PD$ dan $FB = BD$ maka BP melewati titik pusat lingkaran (FPD). Lalu, karena IK diameter ω, maka $PK \perp BP$. Padahal kita juga punya $FD \perp BP$. Ini berarti $PK \parallel FD$ dan secara khusus PK menyinggung lingkaran (FPD) di P. Oleh karena itu, kita punya $\angle PKD = \angle FDB$.

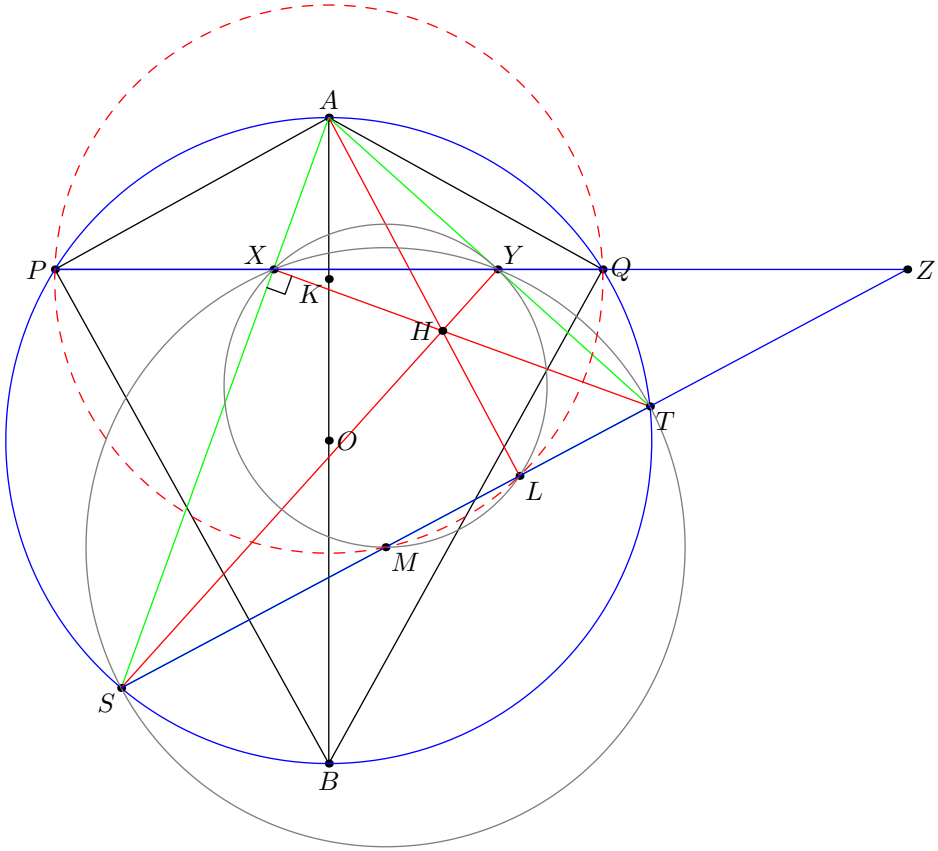
Dari fakta-fakta tersebut, akan didapatkan $\angle PQD = \angle PKD = \angle FDB = \angle PDT$, yang membuktikan bahwa TD menyinggung ω di D, seperti yang ingin dibuktikan.

$\square$

§1.7 USAMO 2015, Problem 2

Soal. Quadrilateral $APBQ$ is inscribed in circle ω with $\angle P = \angle Q = 90^\circ$ and $AP = AQ < BP$. Let X be a variable point on segment $\overline{PQ}$. Line AX meets ω again at S (other than A). Point T lies on arc AQB of ω such that $\overline{XT}$ is perpendicular to $\overline{AX}$. Let M denote the midpoint of chord $\overline{ST}$. As X varies on segment $\overline{PQ}$, show that M moves along a circle.

Solusi 1. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan L pada ST dan Y pada AT sehingga $AL \perp ST$ dan $SY \perp AT$. Sadari bahwa X, Y, M, L konsiklis dan membentuk nine point circle dari $\triangle AST$ sebut sebagai lingkaran Γ_1. Lalu, karena $SY \perp AT$ dan $TX \perp AS$ maka X, Y, T, S konsiklis, misalkan membentuk lingkaran Γ_2. Terakhir, misalkan H adalah titik tinggi $\triangle AST$.



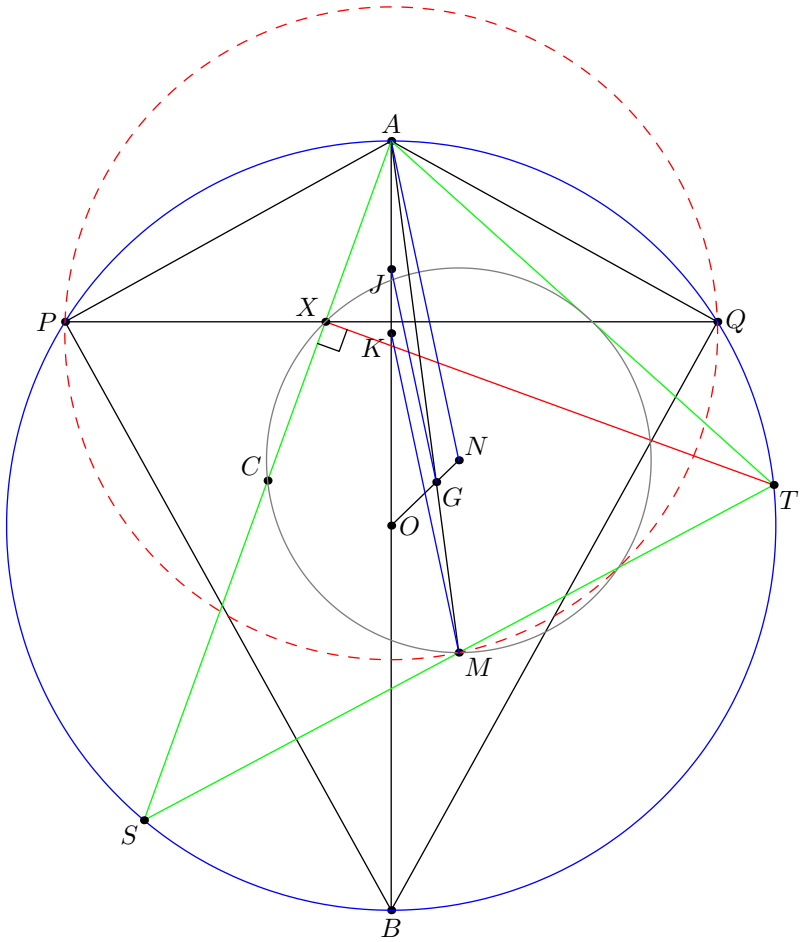
Sekarang, misalkan $PQ \cap AT = Y'$. Kita punya $XY' \perp AB$ dan $ST \perp AL$. Dari well-known property jelas bahwa $\measuredangle HAY = \measuredangle SAO$. Oleh karena itu, jelas bahwa $\triangle AXY' \sim \triangle ATS$. Padahal, kita juga tahu bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ATS$. Ini berarti $Y = Y'$ yang menunjukkan bahwa P, X, Y, Q segaris.

Sekarang, dengan mengobservasi kuasa titik Z terhadap lingkaran $\omega, \Gamma_1, \Gamma_2$ akan didapat

$$ZP \cdot ZQ = ZT \cdot ZS = ZY \cdot ZX = ZL \cdot ZM$$

yang menunjukkan bahwa P, Q, M, L konsiklis. Jika dimisalkan l adalah garis sumbu ML maka l memotong titik tengah AO karena $MO \parallel AL \parallel l$. Sadari bahwa pusat dari $(PQLM)$ adalah K yang merupakan titik tengah AO dikarenakan K adalah perpotongan antara garis sumbu PQ (garis AB) dan garis l yang memotong AB di titik tengah AO. Terbukti bahwa M berada di lingkaran $(PMLQ)$ dengan pusatnya adalah K yang tidak terpengaruh oleh letak titik X. Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan C adalah titik tengah AS. Karena X kaki tinggi dari T ke AS, M titik tengah ST dan C adalah titik tengah AS, maka (XCM) adalah nine point circle dari $\triangle AST$ dengan N adalah pusat lingkarannya dan G adalah titik berat $\triangle AST$.



Perhatikan kuasa titik A terhadap lingkaran (XCM). Karena AO adalah jari-jari (AST), maka panjang jari-jari (XCM) adalah $\frac{1}{2}AO$ sehingga didapat

$$\text{Pow}_{(XCM)}(A) = NA^2 - \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 = AC \cdot AX = \frac{1}{2} \cdot AS \cdot AX = \frac{1}{2}AP^2$$
$$\implies NA^2 = \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 + \frac{1}{2}AP^2$$

Karena AP dan AO tidak bergantung pada X, maka AN juga tak bergantung pada X. Oleh karena itu dapat dimisalkan sebuah lingkaran ω_1 berpusat di A dan berjari-jari AN.

Jelas bahwa N, G, O segaris dan berada pada Euler line dengan $OG : GN = 2 : 1$. Misalkan K sebagai titik tengah AO dan J pada segmen AO sehingga $AJ = \dfrac{1}{3}AO$.

Maka didapat $OG : GN = OJ : JA$ sehingga $\triangle ONA \sim \triangle OGJ$. Berarti terdapat homothety berpusat di O dengan skala $\frac{2}{3}$ yang mengirim $A \to J$, $N \to G$, dan $\omega_1 \to \omega_2$ dimana ω_2 adalah lingkaran berpusat di J dan berjari-jari JG. Karena AN tidak bergantung pada X dan $JG = \frac{2}{3}AN$, maka KM juga tidak bergantung pada X

Selanjutnya, karena $AJ : JK = AG : GM = 2 : 1$ maka $\triangle AJG \sim \triangle AKM$. Berarti terdapat homothety berpusat di A dengan skala $\frac{3}{2}$ yang mengirim $J \to K$, $G \to M$, dan $\omega_2 \to \omega_3$ dimana ω_3 adalah lingkaran berpusat di K dan berjari-jari KM. Tetapi, karena JG tidak bergantung pada X

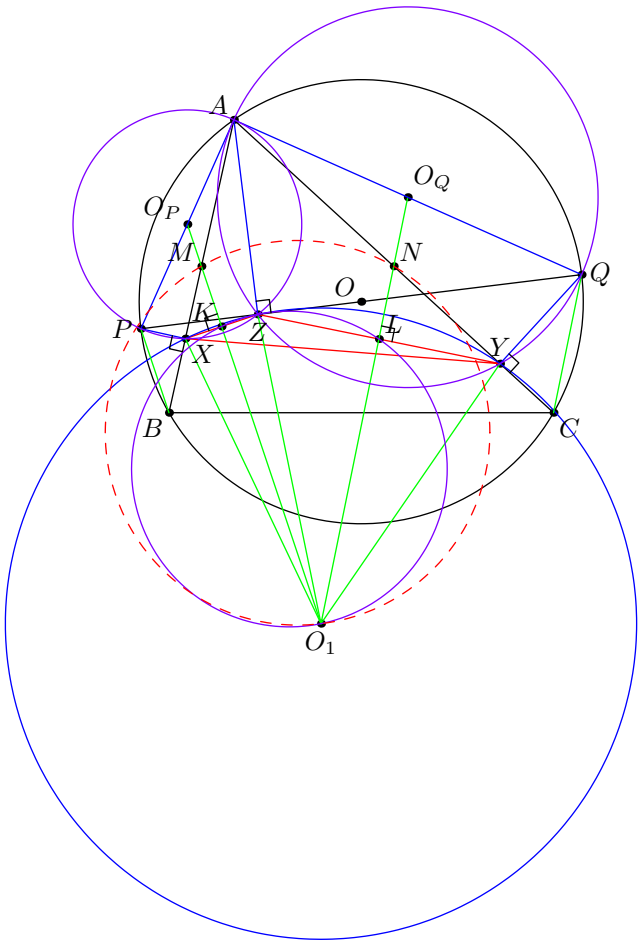
dan $KM = \frac{3}{2}JG$, maka KM juga tidak bergantung pada X. Oleh karena itu M terletak di lingkaran ω_3 yang tidak bergantung dengan X. Terbukti. $\square$

§1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3

Soal. An acute-angled triangle ABC is fixed on a plane with largest side BC. Let PQ be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point P lies on the smaller arc AB, and the point Q is on the smaller arc AC. Points X, Y, Z are feet of perpendiculars dropped from point P to the line AB, from point Q to the line AC and from point A to line PQ. Prove that the center of the circumscribed circle of triangle XYZ lies on a fixed circle.

Terjemahan: Diberikan sebuah segitiga lancip ABC yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah BC. Misalkan PQ adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga ABC, dengan titik P berada di busur AB yang lebih kecil dan titik Q berada di busur AC yang lebih kecil. Titik X, Y, Z berturut-turut adalah kaki tinggi titik P ke garis AB, titik Q ke garis AC, dan titik A ke garis PQ. Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga XYZ berada pada sebuah lingkaran tetap.

Solusi. (Thursday, 27 October 2022) Misalkan l_1 dan l_2 berturut-turut adalah garis sumbu XZ dan ZY. Misalkan $l_1 \cap AB = M$, $l_1 \cap XZ = K$, $l_2 \cap ZY = L$ dan $l_2 \cap AC = N$. Terakhir definisikan O_1, O_P, O_Q berturut-turut sebagai pusat lingkaran (XYZ), (PXA), (QYA). Jelas O_1 merupakan perpotongan l_1 dan l_2, l_1 melewati O_P dan l_2 melewati O_Q.



Perhatikan bahwa $\measuredangle PXA = \measuredangle PZA$ menyebabkan P, X, Z, A konsiklis. Dengan cara yang sama Q, Y, Z, A konsiklis. Di lain sisi, ingat bahwa PQ adalah diameter lingkaran $(APBCQ)$ serta $NL \perp ZY$. Sehingga kita punya

$$\measuredangle O_QNA = \measuredangle LNY = 90^\circ - \measuredangle NYL = 90^\circ - \measuredangle AYZ = 90^\circ - \measuredangle AQZ = 90^\circ - \measuredangle AQP = \measuredangle QPA = \measuredangle QCA$$

yang menyebabkan $O_QN \parallel QC$. Dengan cara yang sama diperoleh juga $O_PM \parallel PB$. Karena O_Q dan O_P masing-amsing merupakan titik tengah AQ dan AP, maka M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan AC. Hal ini menyebabkan l_1 dan l_2 berturut-turut pasti melewati titik tengah AB dan AC untuk seluruh kemungkinan letak P, Q. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa besar $\measuredangle MO_1N$ yang akan membuktikan bahwa lingkaran yang melewati M, N, O_1 tetap.

Perhatikan karena $\measuredangle ZXO_1 = \measuredangle ZLO_1 = 90^\circ$ maka $XZLO_1$ siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
\measuredangle MO_1N &= \measuredangle KO_1L \\
&= \measuredangle KZL \\
&= \measuredangle XZA + \measuredangle AZY \\
&= (\measuredangle XAZ + \measuredangle ZXA) + (\measuredangle ZAY + \measuredangle AYZ) \\
&= (\measuredangle XAZ + \measuredangle ZAY) + (\measuredangle ZXA + \measuredangle AYZ) \\
&= \measuredangle BAC + (\measuredangle ZPA + \measuredangle AQZ) \\
&= \measuredangle BAC + 90^\circ
\end{aligned}$$

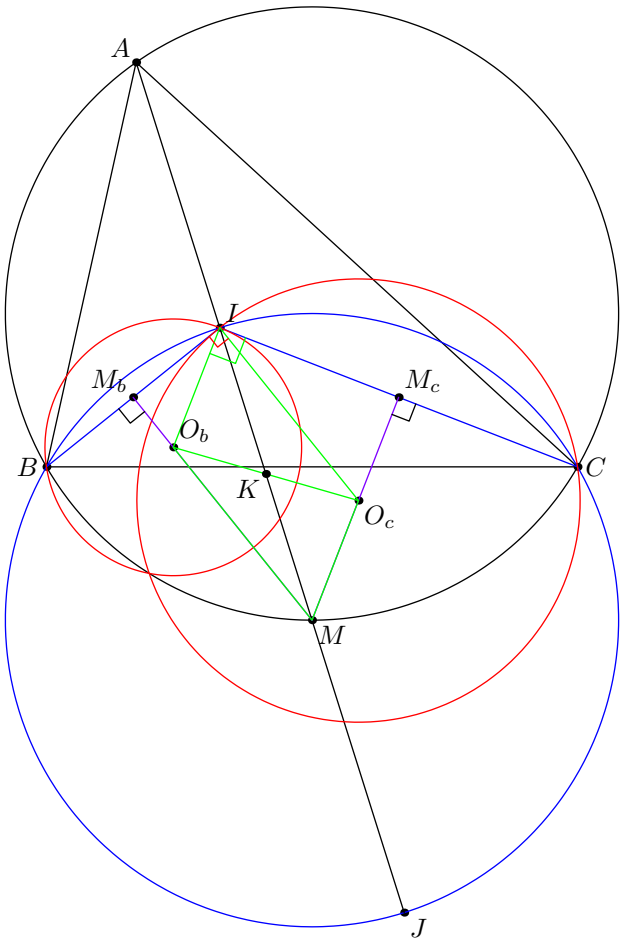
Karena $\measuredangle BAC$ tetap, maka $\measuredangle MO_1N$ tetap, sesuai yang ingin dibuktikan.

□

§1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2

Soal. Given triangle ABC with incenter I and A-excenter J. Circle ω_b centered at point O_b passes through point B and is tangent to line CI at point I. Circle ω_c with center O_c passes through point C and touches line BI at point I. Let O_bO_c and IJ intersect at point K. Find the ratio IK/KJ.

Solusi. (Friday, 28 October 2022) Misalkan M_b, M_c, dan M berturut-turut adalah titik tengah IB, IC, dan IJ. Dari lemma terkenal, M adalah titik pusat lingkaran $(BICJ)$ dan M berada di lingkaran (ABC). Oleh karena itu, M_bM dan M_cM adalah garis sumbu lingkaran (BIC). Di lain sisi, kita juga punya O_bM_b dan O_cM_c berturut-turut adalah garis sumbu dari lingkaran ω_b dan ω_c. Hal ini menyebabkan M, O_b, M_b segaris dan M, O_c, M_c segaris. Namun, sadari bahwa $MO_b \perp BI$ dan $O_cI \perp BI$ (karena I merupakan titik singgung ω_c) yang menyebabkan $MO_b \parallel O_cI$. Dengan cara serupa $MO_c \parallel O_bI$ juga. Oleh karena itu kita peroleh MO_bIO_c adalah sebuah jajar genjang sehingga K merupakan titik tengah dari IM atau $IK = \dfrac{1}{2}IM = \dfrac{1}{4}IJ$. Ini berakibat $\dfrac{IK}{KJ} = \dfrac{\frac{1}{4}IJ}{\frac{3}{4}IJ} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$.



□

§1.10 CGMO 2022, Problem 3

Soal. In triangle $ABC, AB > AC, I$ is the incenter, AM is the midline. The line crosses I and is perpendicular to BC intersect AM at point L, and the symmetry of I with respect to point A is J Prove that: $\angle ABJ = \angle LBI$.

Solusi. (Sunday, 30 October 2022) Misalkan N adalah proyeksi I pada garis AC, I_A adalah titik pusat $A-$excircle $\triangle ABC$, K adalah proyeksi I_A pada BC, dan T adalah titik pada garis II_A sedemikian sehingga $TM \perp BC$.

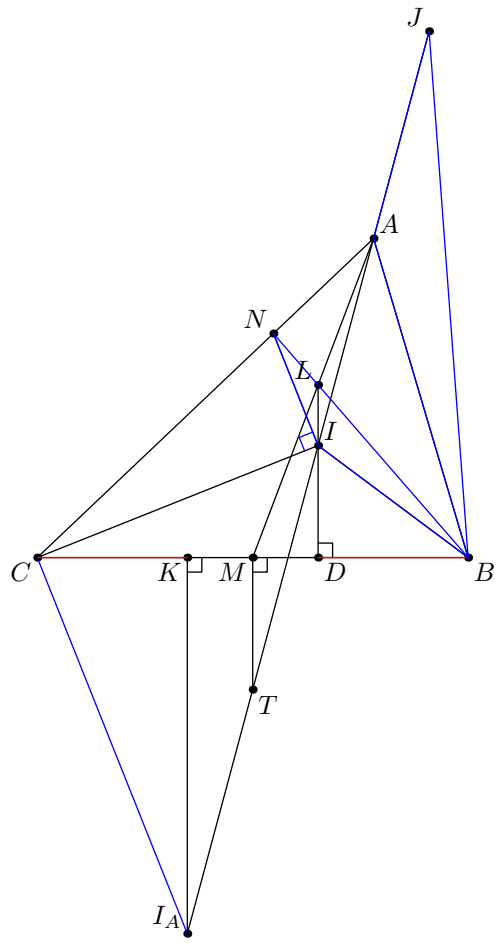
Perhatikan karena $\angle NIA = \angle CIA - \angle CIN = (90^\circ + \frac{\angle B}{2}) - 90^\circ = \frac{\angle B}{2} = \angle IBA$ dan $\angle NAI = \angle IAB$ maka didapat $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$.

Selanjutnya, observasi bahwa

$$\angle NIB = 360^\circ - \angle BIC - \angle CIN = 360^\circ - \left(90^\circ + \frac{\angle A}{2}\right) - 90^\circ = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle IAB = \angle JAB.$$

Karena $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ maka $\dfrac{NI}{AJ} = \dfrac{NI}{IA} = \dfrac{IB}{AB}$. Hal ini menyebabkan $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ yang secara langsung menunjukkan bahwa $\angle JBA = \angle NBI$. Oleh karena itu, untuk membuktikan

$\angle JBA = \angle LBI$ cukup dibuktikan N, L, B segaris.



Sekarang perhatikan bahwa $\angle INA = 180^\circ - \angle CNI = 90^\circ + \angle ICN = \angle I_ACI + \angle ICN = \angle I_ACA$ yang mengakibatkan $NI \parallel CI_A$. Diperoleh $\dfrac{II_A}{IA} = \dfrac{CN}{AN}$.

Di lain pihak, dengan properti terkenal, kita punya $CK = DB$ dan $KM = MD$. Hal ini menyebabkan $II_A = 2IT$. Lalu, karena $MT, LI \perp BC$ maka $MT \parallel LI$ sehingga $\dfrac{IT}{IA} = \dfrac{ML}{AL}$. Dari sini kita peroleh

$$\frac{CN}{AN} = \frac{II_A}{IA} = \frac{2IT}{IA} = \frac{2ML}{AL}$$

yang mengakibatkan

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{\frac{1}{2}CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB}.$$

Padahal dengan dalil sinus pada $\triangle ABN$ dan $\triangle NBC$ serta $\triangle ABL$ dan $\triangle LBM$, akan didapat

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{\sin \angle BNA}{\sin \angle ABN} \cdot \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle CNB} = \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN}$$

dan

$$\frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB} = \frac{\sin \angle BLA}{\sin \angle ABL} \cdot \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle MLB} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}$$

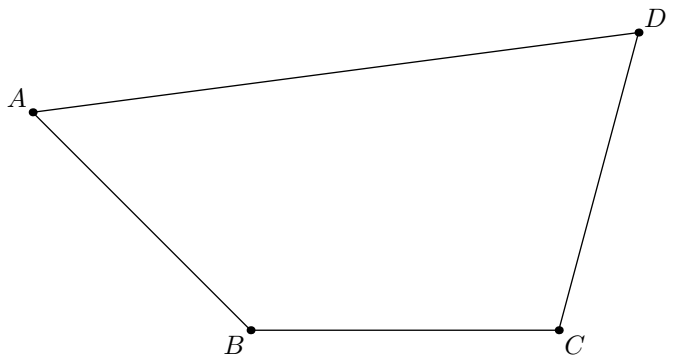
sehingga sekarang kita punya

$$\frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}.$$

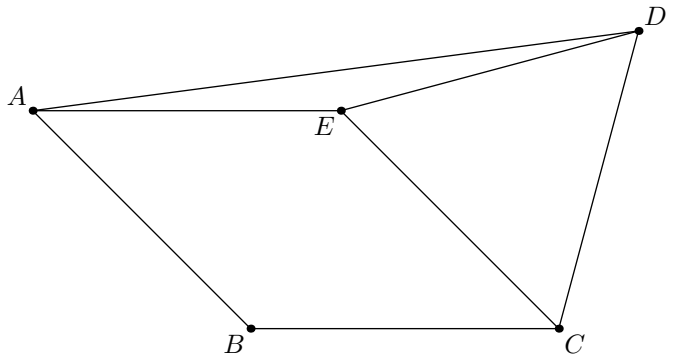
Namun, kita mengetahui bahwa $\angle ABN + \angle NBC = \angle ABL + \angle LBC = \angle ABC < 180°$. Hal ini memaksa $\angle ABN = \angle ABL$ dan $\angle NBC = \angle LBC$ atau setara dengan titik-titik N, L, B segaris, seperti yang ingin dibuktikan. □

§1.11 IMSO 2021

Soal. In the diagram below, $AB = BC = CD$, $\angle ABC = 135°$ and $\angle BCD = 105°$. What is the measure, in degrees, of $\angle ADC$?



Solusi. Definisikan titik E di dalam segiempat $ABCD$ sedemikian sehingga $AEBC$ membentuk jajargenjang.

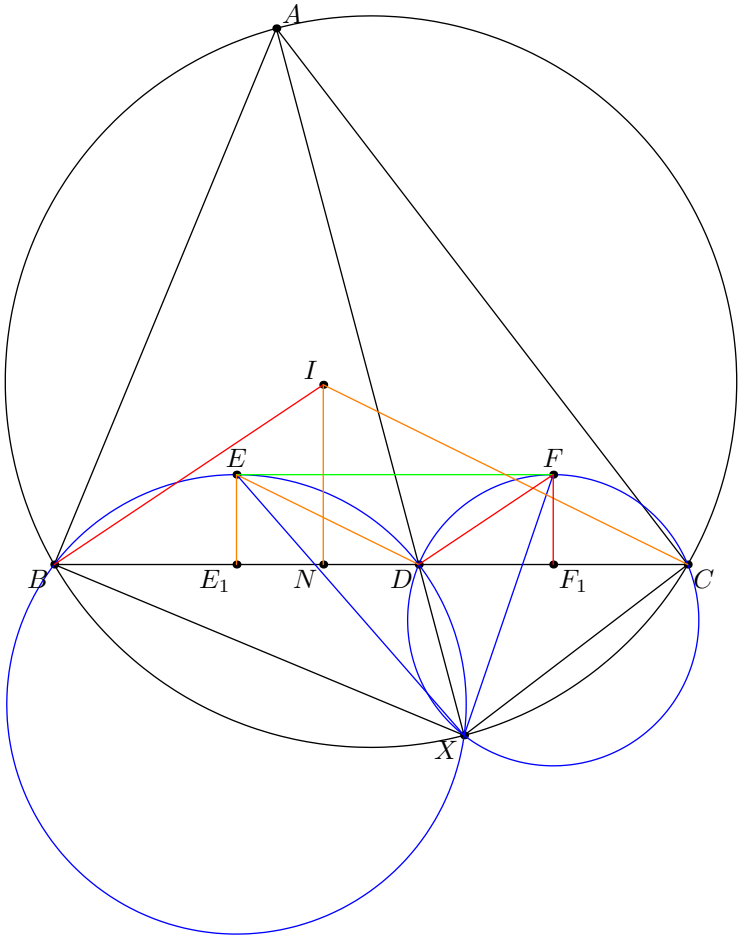


Perhatikan bahwa $\angle DCE = \angle DCB - \angle ECB = \angle DCB - (180° - \angle CBA) = 105° - (180° - 135°) = 60°$. Lalu, perhatikan bahwa $EC = AB = DC$. Ini berarti $\triangle EDC$ adalah segitiga sama sisi. Sekarang, $\angle DEA = 360° - \angle AEC - \angle CED = 360° - \angle CBA - \angle DCE = 360° - 135° - 60° = 165°$. Tetapi kita tahu bahwa $AE = BC = CD = DE$, maka $\angle ADE = \frac{1}{2}(180° - 165°) = \frac{15°}{2}$. Oleh karena itu didapat $\angle ADC = \angle ADE + \angle EDC = \frac{15°}{2} + 60° = \frac{135°}{2}$. □

§1.12 Philippine MO 2022, Problem 6

Soal. In $\triangle ABC$, let D be the point on side BC such that $AB + BD = DC + CA$. The line AD intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ again at point $X \neq A$. Prove that one of the common tangents of the circumcircles of $\triangle BDX$ and $\triangle CDX$ is parallel to BC.

Solusi. Misalkan I adalah titik bagi $\triangle ABC$ dengan N adalah titik singgung lingkaran dalam $\triangle ABC$ dengan BC. Definisikan $E \neq X$ dan $F \neq X$ berturut-turut sebagai perpotongan garis bagi dalam $\angle DXB$ dengan lingkaran (DXB) dan perpotongan garis bagi dalam $\angle CXD$ dengan lingkaran (DXC). Misalkan pula E_1 dan F_1 berturut-turut sebagai proyeksi E dan F ke BC.



Jika s adalah setengah keliling $\triangle ABC$, maka $AC+CD = AB+BD = s$ sehingga $CD = s-AC = BN$ atau dengan kata lain, D adalah titik singgung $A-$excircle dengan BC dengan $BD = NC$ dan $BN = CD$. Lalu, perhatikan karena XE garis bagi $\angle DXB$ sehingga $ED = EB$ yang secara langsung menyebabkan $E_1D = E_1B = \frac{1}{2}BD$. Dengan cara serupa didapat $DF_1 = \frac{1}{2}CD$. Selanjutnya, kita punya

$$\angle EDE_1 = \angle EDB = \angle EXB = \frac{1}{2}\angle AXB = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICN$$

yang menyebabkan $ED \parallel IC$. Karena $IN \perp BC$ dan $EE_1 \perp BC$ maka $IN \parallel EE_1$. Fakta-fakta tersebut mengimplikasikan bahwa $\triangle ICN \sim \triangle EDE_1$. Dengan cara serupa akan didapat juga

$\triangle IBN \sim \triangle FDF_1$. Oleh karena itu,

$$\frac{EE_1}{IN} = \frac{E_1D}{NC} = \frac{\frac{1}{2}BD}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CD} = \frac{DF_1}{BN} = \frac{FF_1}{IN}$$

atau $EE_1 = FF_1$. Karena $EE_1 \parallel IN \parallel FF_11$ dan $EE_1 = FF_1$, maka EE_1F_1F adalah sebuah persegi panjang dengan $EF \parallel E_1F_1$.

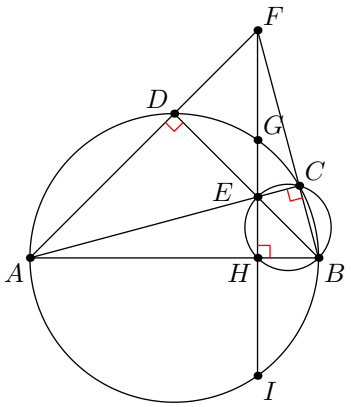
Sekarang akan dibuktikan bahwa E_1F_1 memang adalah garis singgung lingkaran (BXD) dan (CXD). Perhatikan bahwa dengan Tangent-Secant Theorem, $\angle DEF = \angle EDB = \angle EBD$ mengimplikasikan EF menyinggung (BXD) di E. Dengan cara serupa EF menyinggung (CXD) di F. Terbukti bahwa salah satu garis singgung persekutuan (BXD) dan (CXD) sejajar dengan EF.

□

§1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

Soal. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral whose side AB is at the same time the diameter of the circle. The lines AC and BD intersect at point E and the extensions of lines AD and BC intersect at point F. Segment EF intersects the circle at G and the extension of segment EF intersects AB at H. Show that if G is the midpoint of FH, then E is the midpoint of GH.

Solusi. Misalkan I adalah perpotongan kedua antara garis CG dan lingkaran $(ABCD)$.



Perhatikan karena $\measuredangle ECB = \measuredangle EHB$ maka $ECBH$ siklis. Sekarang, jika G titik tengah FH kita dapat memisalkan $FG = GH = HI = x$ (karena AB diameter maka $GH = HI$). Berarti dengan menggunakan power of a point di lingkaran $(ABCD)$ dan $(ECBH)$ akan didapat

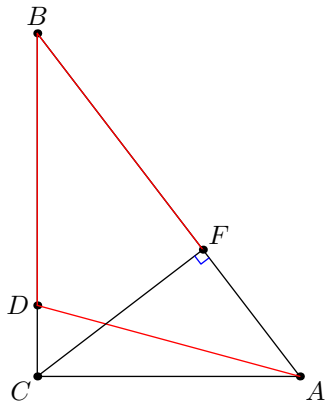
$$FE \cdot 2x = FE \cdot FH = FC \cdot FB = FG \cdot FI = x \cdot 3x = 3x^2$$

yang menyebabkan $FE = \frac{3}{2}x$ atau $GE = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}GH$ yang menunjukkan bahwa E titik tengah GH. □

§1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

Soal. In the right triangle ABC, CF is the altitude based on the hypotenuse AB. The circle centered at B and passing through F and the circle with centre A and the same radius intersect at a point of CB. Determine the ratio $FB : BC$.

Solusi. Misalkan D adalah perpotongan dua lingkaran tersebut yang terletak di BC. Misalkan pula $\angle CBA = \alpha$ dan $BD = BF = DA = x$. Karena $BD = DA$ kita punya $\angle DAB = \alpha$ dan $\angle CDA = 2\alpha$. Ini berarti $CA = DA \sin \angle CDA = x \sin 2\alpha$. Lalu, karena $CF \perp AB$ maka $\angle BCF = 90^\circ - \alpha$ dan $\angle FCA = \alpha$. Oleh karena itu, $FA = CA \sin \angle FCA = x \sin 2\alpha \sin \alpha$.



Di lain sisi, karena $BD = DA$, kita juga punya $\frac{1}{2}AB = BD \cos \angle DBA = x \cos \alpha$. Berarti

$$\begin{aligned}
AB &= BF + FA \\
2x \cos \alpha &= x + x \sin 2\alpha \sin \alpha \\
2 \cos \alpha &= 1 + \sin 2\alpha \sin \alpha \\
2 \cos \alpha &= 1 + (2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha) \\
2 \cos \alpha &= 1 + (2 \sin^2 \alpha \cos \alpha) \\
2 \cos \alpha &= 1 + (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) \\
2 \cos \alpha - (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) &= 1 \\
2 \cos^3 \alpha &= 1 \\
\cos \alpha &= \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.
\end{aligned}$$

Sekarang, perhatikan bahwa $CD = DA \cos \angle CDA = x \cos 2\alpha$. Berarti $BC = BD + DC = x + x \cos 2\alpha = x(1 + \cos 2\alpha) = x(1 + 2\cos^2 \alpha - 1) = 2x \cos^2 \alpha$ sehingga kita punya

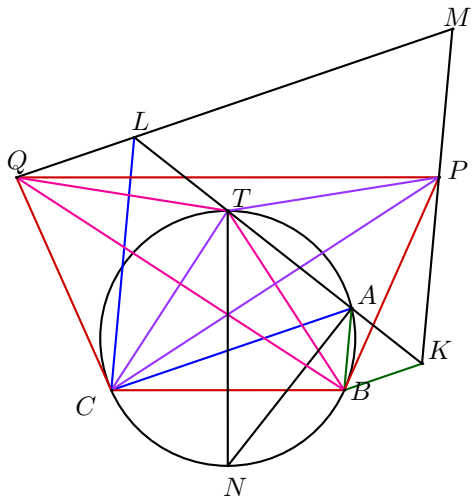
$$\frac{FB}{BC} = \frac{x}{2x \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

□

§1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcircle Γ. Let P and Q be points in the half plane defined by BC containing A, such that BP and CQ are tangents to Γ and $PB = BC = CQ$. Let K and L be points on the external bisector of the angle $\angle CAB$, such that $BK = BA, CL = CA$. Let M be the intersection point of the lines PK and QL. Prove that $MK = ML$.

Solusi. (Friday, 23 December 2022) Perhatikan untuk kasus $AB = AC$, karena kesimetrian, jelas bahwa $MK = ML$. Oleh karena itu, WLOG $AB < AC$.



Misalkan $T \neq A$ adalah perpotongan garis bagi luar $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ. Lalu, misalkan $N \neq A$ adalah perpotongan garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ. Dari sifat garis bagi dalam dan luar, $\angle TAN = 90^\circ$ yang menunjukkan juga bahwa TN diameter Γ. Selain itu, T adalah titik tengah dari busur BC sehingga $TB = TC$. .

Lemma. $TQCB$ dan $TPBC$ adalah layang-layang yang kongruen

Bukti. Karena QC menyinggung Γ di C, maka $\angle TCQ = \angle TBC = \angle BCT$. Di lain sisi, karena $BC = CQ$ dan $TB = TC \implies \angle TBC = \angle BCT$, maka $TC \perp QB$ sehingga $TQCB$ adalah layang-layang dengan $TB = TQ$. Analogi cara tersebut, didapatkan bahwa $TPBC$ adalah layang-layang juga.
Selanjutnya, karena TN adalah garis sumbu yang membagi dua sama besar segmen BC dan $TN \perp BC$, serta $BP = CQ$, maka dari kesimetrian kita punya $TQ = TP$ dan $TC = TB$. Hal ini menyebabkan $TQCB \cong TPBC$. □

Lemma. $LQTC$ dan $PKTB$ adalah segiempat siklis.

Bukti. Perhatikan bahwa $\angle TLC = \angle CAT$ karena $LC = AC$. Dari sini, karena $TQCB \cong TPBC$

adalah layang-layang dan $TABC$ siklis, maka

$$\angle TLC = \angle CAT = \angle CBT = \angle TQC$$

yang menunjukkan bahwa $LQTC$ siklis. Dengan cara serupa didapat $PKTB$ siklis. □

Karena layang-layang $TQCB$ dan $TPBC$ kongruen, maka $\angle TCQ = \angle PBT$. Berarti akan didapat

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle QLT = \angle TCQ = \angle PBT = \angle PKT = \angle MKL$$

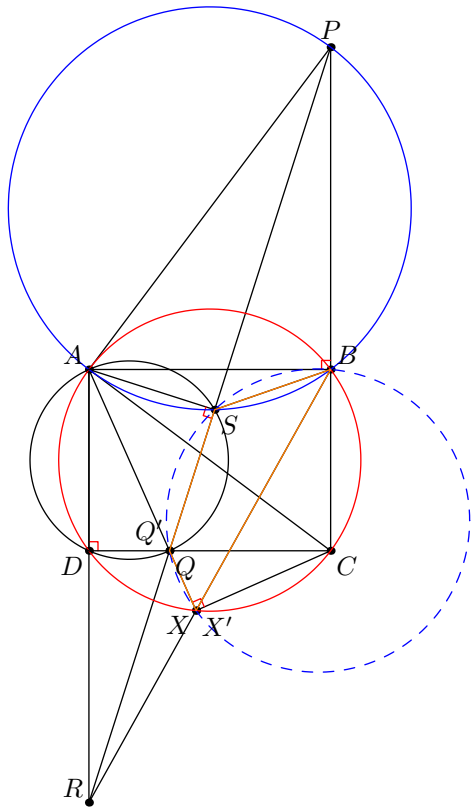
yang membuktikan bahwa $ML = MK$.

□

§1.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono

Soal. Diberikan persegi panjang $ABCD$. Titik P adalah perpotongan garis BC dengan garis yang melalui A dan tegak lurus AC. Titik Q pada segmen CD. Garis PQ memotong garis AD di R. Garis BR memotong garis AQ di X. Buktikan bahwa jika titik Q bergerak sepanjang segmen CD, maka besar $\angle BXC$ konstan.
(Authored by Wildan Bagus Wicaksono)

Solusi. (Friday, 21 July 2023) Akan dibuktikan bahwa $ABCXD$ siklis.
Misalkan X' adalah perpotongan BR dengan lingkaran $(ABCD)$. Misalkan pula Q' perpotongan AX' dengan CD.
Misalkan S adalah proyeksi A ke PQ. Karena $\angle ASQ = \angle ADQ = 90^\circ$ maka $ASQD$ siklis.



Berarti dengan *power of a point*

$$RX' \cdot RB = RD \cdot DA = RQ \cdot QS.$$

yang menunjukkan bahwa $X'BSQ$ siklis. Berarti $\angle QX'B = \angle PSB$.

Sadari bahwa karena $\angle ABP = \angle PAC$ dan $\angle BCA = \angle PCA$ maka $\triangle BAP \sim \triangle BCA$ yang langsung mengakibatkan $\angle PAB = \angle ACB$. Sekarang karena $\angle ASP = \angle ABP = 90^\circ$ maka $ASBP$ siklis, sehingga didapat

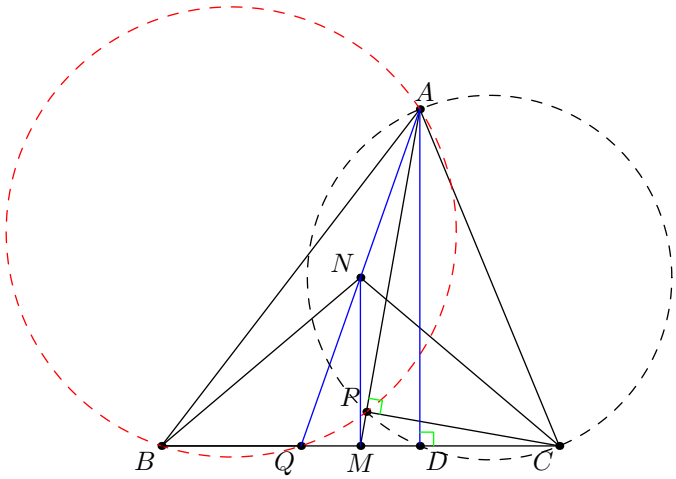
$$\angle PSB = \angle PAB = \angle ACB = \angle AX'B = \angle Q'X'B.$$

Dari kedua fakta tersebut didapat $\angle QX'B = \angle Q'X'B$ yang menunjukkan $Q = Q'$ yang mengakibatkan $X = X'$. Soal terbukti. $\square$

§1.17 USAJMO 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC, let M be the midpoint of $\overline{BC}$. Let P be the foot of the perpendicular from C to AM. Suppose that the circumcircle of triangle ABP intersects line BC at two distinct points B and Q. Let N be the midpoint of $\overline{AQ}$. Prove that $NB = NC$.

Solusi 1. (Friday, 21 July 2023) Misalkan D adalah proyeksi A ke BC. Berarti kita punya $\measuredangle CPA = \measuredangle CDA = 90^\circ$ yang langsung mengakibatkan $CPDA$ siklis.

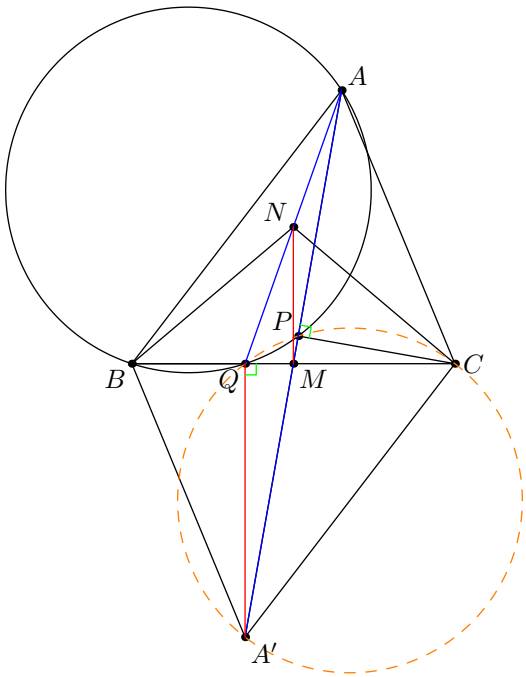


Sekarang perhatikan dari *power of a point* pada lingkaran $(ABPQ)$ dan $(CPDA)$ didapat

$$BM \cdot MQ = PM \cdot MA = CM \cdot MD.$$

Namun, karena $BM = CM$ maka didapatkan $MQ = MD$. Hal ini mengimplikasikan $QM : MD = QN : NA$ sehingga $\triangle MQN \sim \triangle DQA$ yang berakibat $\measuredangle QMN = \measuredangle QDA = 90^\circ$. Tentu saja karena M titik tengah BC dan $MN \perp BC$, maka $BN = CN$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Solusi 2. (Friday, 21 July 2023) Misalkan A' adalah titik hasil pencerminan A terhadap M.



Perhatikan bahwa dengan *power of a point* kita punya

$$MQ \cdot MC = MQ \cdot MB = MP \cdot MA = MP \cdot MA'$$

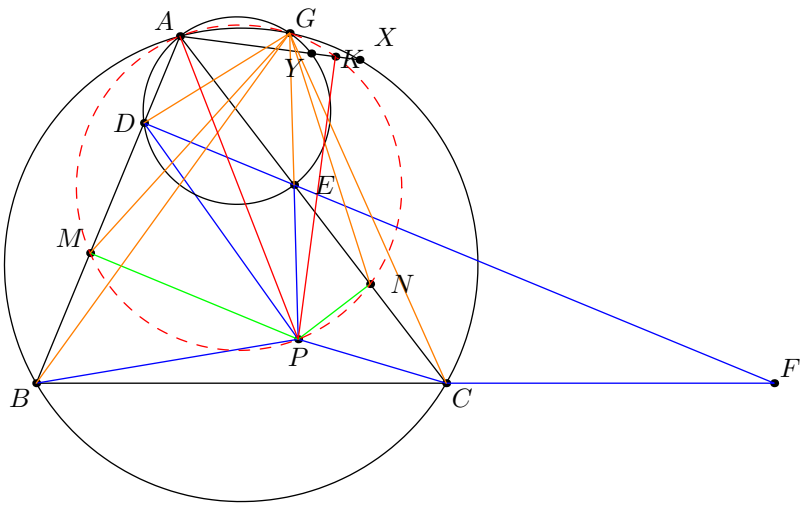
yang menunjukkan bahwa Q, C, A', P konsiklis. Oleh karena itu $\measuredangle CQA' = \measuredangle CPA' = 90^\circ$ atau $QA' \perp BC$.

Di lain sisi, karena $AN = NQ$ dan $AM = MA'$, maka $NM \parallel QA'$ yang mengakibatkan $NM \perp BC$. Karena $M = \text{BC}$, maka $BN = NC$. Terbukti. $\square$

§1.18 Korea 2023, Problem 1

Soal. In a triangle ABC ($\overline{AB} < \overline{AC}$), points $D(\neq A, B)$ and $E(\neq A, C)$ lies on side AB and AC respectively. Point P satisfies $\overline{PB} = \overline{PD}, \overline{PC} = \overline{PE}$. $X(\neq A, C)$ is on the arc AC of the circumcircle of triangle ABC not including B. Let $Y(\neq A)$ be the intersection of circumcircle of triangle ADE and line XA. Prove that $\overline{PX} = \overline{PY}$.

Solusi. (Saturday, 22 July 2023) Misalkan garis DE memotong garis BC di F. Perhatikan bahwa $BCED$ merupakan *complete quadrilateral* sehingga berdasarkan teorema Miquel, lingkaran (ADE), (BDF), (CEF), dan (ABC) bertemu di satu titik, misalkan di titik G.



Perhatikan bahwa $\measuredangle BGD = \measuredangle BFD = \measuredangle CFE = \measuredangle CGE$ dan $\measuredangle DBG = \measuredangle ABG = \measuredangle ACG = \measuredangle ECG$ yang menyebabkan $\triangle GDB \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika dimisalkan M dan N berturut-turut adalah titik-titik tengah dari BD dan CE, maka $\triangle GDM \sim \triangle GEN$. Dari sini didapat $\measuredangle GMA = \measuredangle GMD = \measuredangle GNE = \measuredangle GNA$ yang mengimplikasikan G, M, N, A siklis.

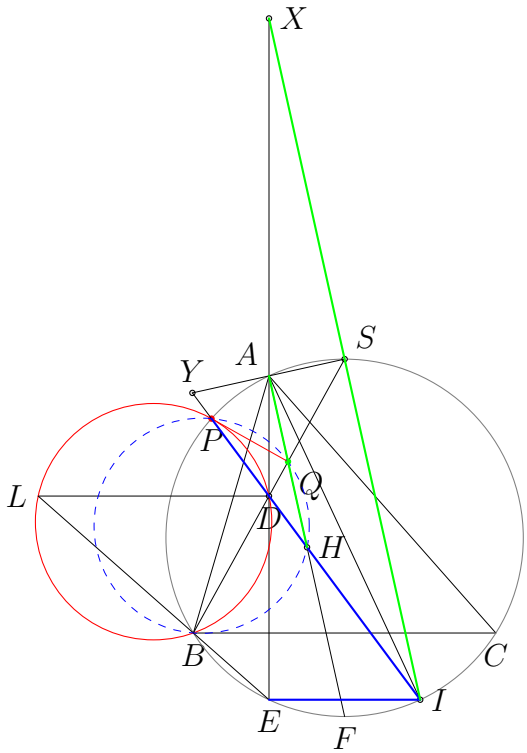
Di lain sisi, kita punya $\measuredangle YXG = \measuredangle AXG = \measuredangle ACG = \measuredangle ECG$ dan $\measuredangle GYX = \measuredangle GYA = \measuredangle GEA = \measuredangle GEC$ yang mengimplikasikan $\triangle GYX \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika K adalah titik tengah YX, maka $\triangle GYK \sim \triangle GEN$ yang menyebabkan $\measuredangle GKA = \measuredangle GKY = \measuredangle GNE = \measuredangle GNA$ yang dengan kata lain mengakibatkan G, A, K, N konsiklis.

Terakhir, karena $DP = PB$ dan M titik tengah BD, maka $PM \perp AM$. Dengan cara serupa didapat pula $PN \perp AN$. Dari sini mudah disimpulkan bahwa $AMPN$ siklis dengan AP sebagai diameternya. Fakta-fakta tersebut mengantarkan kita pada fakta A, K, N, P, M, G konsiklis dengan AP sebagai diameter. Hal ini langsung membuat $PK \perp YX$. Karena K adalah titik tengah YX maka dapat disimpulkan bahwa $PY = PX$. Terbukti. $\square$

§1.19 IMO 2023, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC. Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A. The perpendicular from A to BC meets BS at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L. Denote the circumcircle of triangle BDL by ω. Let ω meet Ω again at $P \neq B$. Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.

Solusi 1. (Sunday, 23 July 2023) Misalkan $I \neq P$ adalah perpotongan PD dengan Ω. Misalkan pula F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω. Definisikan H sebagai perpotongan PI dengan AF. Terakhir, definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS. Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P.



Lemma. $EI \parallel BC$

Bukti 1. Dengan Rheim Theorem, kita punya $\measuredangle IEL = \measuredangle IEB = \measuredangle IPB = \measuredangle DPB = \measuredangle DLB = \measuredangle DLE$ yang jelas membuktikan bahwa $EI \parallel LD \parallel BC$. □

Bukti 2. Karena $BC \parallel LD$ maka $\measuredangle EBC = \measuredangle BLD = \measuredangle BPD = \measuredangle BPI$ sehingga panjang busur BEI sama dengan panjang busur EIC yang menyebabkan $BE = IC$. Dari sini jelas bahwa $BEIC$ adalah trapesium sama kaki sehingga $EI \parallel BC$. □

Karena $AE \perp BC$ maka $\measuredangle IEA = 90^\circ$ hal ini menunjukkan bahwa IA adalah diameter Ω. Jelas dari fakta tersebut bahwa $\measuredangle APH = \measuredangle API = 90^\circ$. Oleh karena itu $\triangle APH$ siku-siku di P.

Sekarang, observasi bahwa F merupakan titik tengah busur BC yang tidak mengandung A. Oleh karena itu, FS merupakan garis sumbu BC dan juga merupakan diameter Ω sehingga $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$. Oleh karena itu, didapat $AS = EF = FI$ yang kembali menyebabkan $AF \parallel SI$. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula $AS \perp AF$ dan $DI \perp IF$ yang berarti $ASIF$ adalah sebuah persegi panjang.

Lemma. $AQ = QH$

Bukti 1. Misalkan IS berpotongan dengan AE di X. Definisikan $M = \text{mid}(BC)$ yang juga dilalui SF. Karena $EX \parallel MS$ maka $\dfrac{IX}{IS} = \dfrac{IE}{IM} = 2$. Selanjutnya, karena $AF \parallel SI \implies AH \parallel IX$ maka dari homothety yang berpusat di D dan mengirim AH ke XI maka $\dfrac{AQ}{QH} = \dfrac{XS}{SI} = 1$ atau $AQ = QH$. □

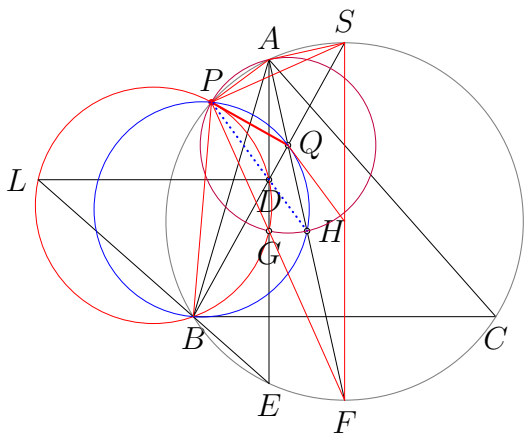
Bukti 2. Misalkan Y adalah perpotongan SA dengan IP. Karena AI adalah diameter Ω dan AE adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka AF juga merupakan garis bagi $\angle EAI$. Di lain sisi, karena $\measuredangle YAF = \measuredangle SAF = 90^\circ$ dan AF adalah garis bagi dalam $\angle EAI$, maka AY adalah garis bagi luar $\angle EAI$. Oleh karena itu, dengan teorema garis bagi, kita punya $(Y, H; D, I) = -1$. Di sisi lain karena $SI \parallel AF$, jika P_∞ adalah *point at infinity*, maka

$$(A, H, Q, P_\infty) \overset{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

□

Sadari bahwa $PQHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena $AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P, maka $\measuredangle DPQ = \measuredangle HPQ = \measuredangle QHP = \measuredangle QBP = \measuredangle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q. Terbukti. □

Solusi 2. (Thursday, 21 August 2025) Misalkan F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω. Definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS. Terakhir, Definisikan H sebagai perpotongan kedua dari lingkaran (PQB) dengan AF. Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P.



Lemma. P, D, H segaris.

Bukti. Perhatikan dari fakta $LD \parallel BC$, $PQHB$ siklis, dan F titik tengah busur BC, serta SF diameter (sehingga $SF \perp BC \implies SF \parallel AE$), kita punya

$$\begin{aligned}
\measuredangle BPH &= \measuredangle BQH \\
&= \measuredangle BQF \\
&= \measuredangle QBF + \measuredangle BFQ \\
&= \measuredangle SBF + \measuredangle BFA \\
&= \measuredangle SCF + \measuredangle BCA \\
&= \measuredangle SCA + \measuredangle BCF \\
\\
&= \measuredangle EAF + \measuredangle BAF \\
&= \measuredangle EAF + \measuredangle FAC \\
&= \measuredangle EAC \\
&= \measuredangle EBC \\
&= \measuredangle BLD \\
\measuredangle BPH &= \measuredangle BPD.
\end{aligned}$$

yang membuktikan bahwa P, D, H segaris. □

Lemma. AH diameter lingkaran (APH).

Bukti. Dari $PQHB$ siklis, kita punya

$$\measuredangle AHP = \measuredangle QHP = \measuredangle QBP = \measuredangle SBP = \measuredangle SFP.$$

Lalu, kita juga punya

$$\measuredangle PAH = \measuredangle PAF = \measuredangle PSF.$$

Padahal, karena SF diameter Ω maka $\measuredangle SFP + \measuredangle PSF = 90^\circ \implies \measuredangle AHP + \measuredangle PAH = 90^\circ$ yang mengakibatkan AH diameter lingkaran AHP. Terbukti. □

Selanjutnya dari Lemma didapat bahwa Q pusat lingkaran (APH). Oleh karena itu, $\measuredangle HPQ = \measuredangle QHP = \measuredangle QBP = \measuredangle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* terbukti bahwa QP menyinggung ω di Q. □

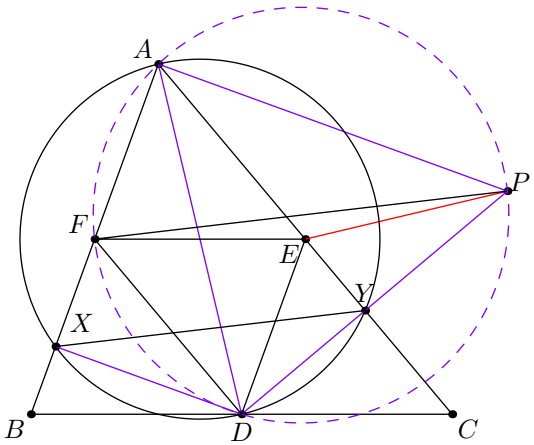
§1.20 Japan 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC, let D, E, F be the midpoints of BC, CA, AB respectively. Let X, Y be the feet of altitude from D to AB, AC respectively. The line through F parallel to XY meets line DY at P. Prove that $AD \perp EP$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Perhatikan karena $\measuredangle AYD = \measuredangle AXD = 90^\circ$ maka $AYDX$ siklis. Lalu, karena $PF \parallel YX$ juga kita akan punya

$$\measuredangle FPD = \measuredangle XYD = \measuredangle XAD = \measuredangle FAD$$

yang menunjukkan bahwa $APDF$ siklis.



Sekarang karena $CE : EA = CD : DB$ maka $DE \parallel AB$ sehingga $\measuredangle DEY = \measuredangle BFD$. Oleh karena itu didapat

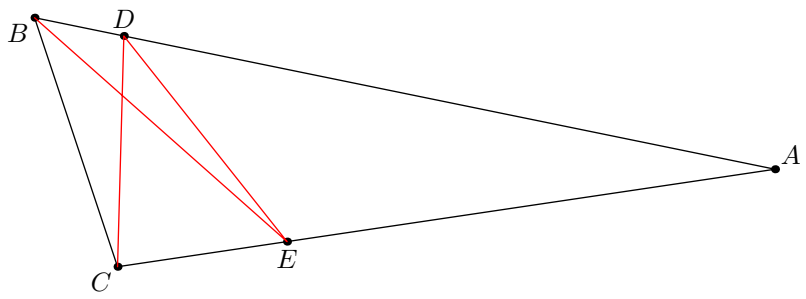
$$\measuredangle APD = \measuredangle AFD = \measuredangle BFD = \measuredangle DEY = 90^\circ - \measuredangle PDE$$

yang mengakibatkan $DE \perp AP$. Karena kita juga tahu bahwa $AY \perp DP$ maka E adalah titik tinggi (*orthocenter*) dari $\triangle ADP$ sehingga didapat $AD \perp EP$. Terbukti. $\square$

§1.21 Random Problem 2

Soal. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut $\angle ABC = 60^\circ$ dan $\angle BCA = 100^\circ$. Pada sisi AB dan AC berturut-turut terdapat titik D dan E sehingga $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$. Tentukan besar sudut $\angle BED$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Diketahuhi $\angle CAB = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$. Oleh karena itu jelas bahwa $\angle EDC = 2\angle CAB = 40^\circ$ dan $\angle BCD = \angle CAB = 20^\circ$. Selain itu $\angle DCA = \angle BCA - \angle BCD = 80^\circ$ sehingga $\angle CDA = 180^\circ - \angle DAC - \angle DCA = 80^\circ$ yang menyebabkan $DA = AC$ dan $\angle CDE = \angle EDA = 40^\circ$.



Dari fakta tersebut, dengan Angle Bisector Theorem berlaku $\dfrac{CD}{DA} = \dfrac{CE}{EA}$. Selain itu, karena $\angle DBC = \angle CBA$ dan $\angle BAC = \angle BCD$ maka $\triangle BDC \sim \triangle BCA$ sehingga $\dfrac{BC}{AB} = \dfrac{BD}{CB} = \dfrac{CD}{CA}$.

Lemma. BE garis bagi $\angle CBA$

Proof. **Alternatif 1.**

Oleh karena itu, dengan menggabungkan fakta-fakta sebelumnya dan dengan dalil sinus pada $\triangle CDA$ dan $\triangle BDC$ kita punya

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$$

Alternatif 2.

Kita punya

$$\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AD} = \frac{CD}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

sehingga dari alternatif 1 atau alternatif 2 tersebut, berdasarkan Angle Bisector Theorem menunjukkan bahwa BE adalah garis bagi $\angle CBA$. □

Dari sini, $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle CBA = 30^\circ$ sehingga $\angle DEB = 180^\circ - \angle EBD - \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - (100^\circ + 40^\circ) = 10^\circ$. □

§1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = AC$. Lingkaran dalam $\triangle ABC$ menyinggung sisi AB dan BC berturut-turut di P dan Q. Garis CP memotong lingkaran dalam $\triangle ABC$ di titik P dan R. Jika $PQ = 4$ dan $PR = 5$, panjang QR adalah ...

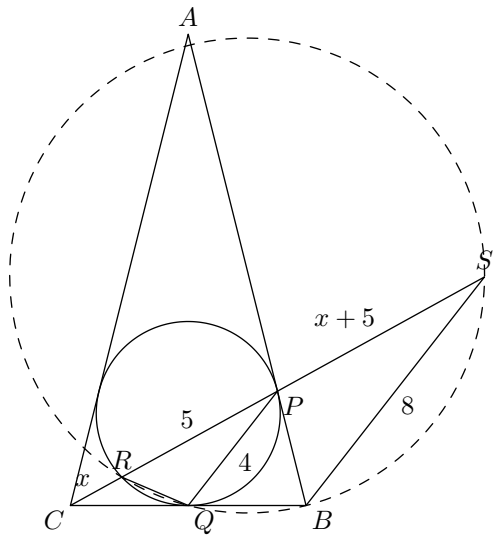
a. $\dfrac{1}{2}\sqrt{14}$ b. 2 c. $\dfrac{3}{5}\sqrt{14}$ d. $\dfrac{4}{5}\sqrt{14}$ e. 3

Solusi. (Saturday, 11 November 2023) Misalkan S pada garis CP sehingga $BS \parallel PQ$. Perhatikan bahwa $\triangle CPQ \sim \triangle CSB$. Misalkan panjang $CR = x$ maka $\dfrac{PS}{CP} = \dfrac{QB}{CQ} = 1 \implies PS = CP = 5 + x$. Selanjutnya, $\dfrac{SB}{PQ} = \dfrac{CB}{CQ} = 2 \implies SB = 2PQ = 8$.

Kita punya $\angle RSB = \angle RPQ$. Lalu, berdasarkan Alternate Segment Theorem pada lingkaran (RPQ) dan garis singgung AP ditemukan $\angle SPB = \angle CPA = \angle PQR$. Oleh karena itu didapat $\triangle PRQ \sim \triangle SBP$. Dari sini akan diperoleh

$$\frac{PS}{SB} = \frac{QP}{RP} \implies \frac{5+x}{8} = \frac{4}{5} \implies x = \frac{7}{5}.$$

yang berarti $CR = \dfrac{7}{5}$ dan $CP = \dfrac{32}{5}$.



Sekarang dari Alternate Segment Theorem didapat $\angle CPQ = \angle CQR$ maka $\triangle CQR \sim \triangle CPQ$ sehingga

$$\frac{CQ}{CR} = \frac{CP}{CQ} \implies CQ^2 = CR \cdot CP = \frac{7 \cdot 32}{25} \implies CQ = \frac{4}{5}\sqrt{14}$$

yang mengakibatkan

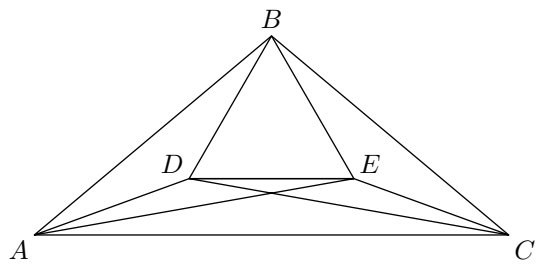
$$\frac{RQ}{PQ} = \frac{CQ}{CP} \implies RQ = PQ \cdot \frac{CQ}{CP} = 4 \cdot \frac{\frac{4}{5}\sqrt{14}}{\frac{32}{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$

□

§1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat

Soal. Diberikan segitiga tumpul ABC dengan $AB = BC$. Titik D berada di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga $AD = BD$, $\angle ADB = 140°$, dan $\angle ADC = 150°$. Besar sudut ACD dalam satuan $°$ (derajat) adalah . . .

Solusi 1. (Senin, 13 November 2023) Misalkan titik E berada di dalam $\triangle BDC$ sedemikian sehingga $\triangle ABD \cong \triangle CBE$.



Ini berarti $AD = EC$ dan $\angle DAC = \angle BAC - \angle BAD = \angle BCA - \angle BCE = \angle ECA$ sehingga $ADEC$ trapesium sama kaki yang jelas siklis. Lalu, $\angle BAD = \angle DBA = 20°$.

Sekarang misalkan $\angle DBE = 2x$ maka karena $AB = BC$ didapat $\angle DAC = \angle ECA = 50° - x$. Lalu, karena $BD = BE$ maka $\angle BDE = \angle BED = 90° - x$. Selanjutnya, $\angle EDC = 360° - \angle ADC - \angle ADB - \angle BDE = x - 20°$. Oleh karena $ADEC$ siklis dan sama kaki, maka $\angle DEA = \angle EDC = x - 20°$.

Dari fakta tersebut didapat $\angle BEA = \angle BED + \angle DEA = 70° = \frac{1}{2}\angle BDA$. Namun, karena $DB = DA$ maka didapat D adalah pusat lingkaran (ABE) sehingga $EB = BD = DE$ yang menyebabkana $\triangle BDE$ sama sisi sehingga $2x = \angle DBE = 60° \implies x = 30°$.

Oleh karena itu karena $DECA$ siklis didapat $\angle ACD = \angle AED = x - 20° = 10°$. □

Solusi 2. (Senin, 13 November 2023) Perhatikan bahwa $\angle BDC = 360° - \angle BDA - \angle ADC = 70°$. Misalkan $\angle BCD = x$. Dengan dalil sinus pada $\triangle BDC$ dan $\triangle ADB$ akan didapat

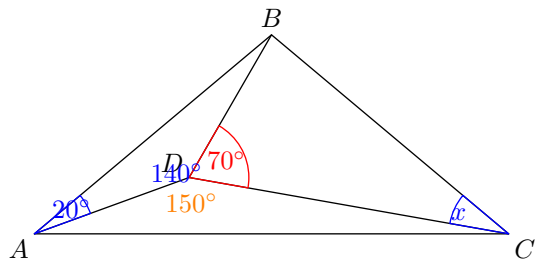
$$\frac{\sin 140°}{\sin 20°} = \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle DAB} = \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BD} = \frac{\sin \angle BDC}{\sin \angle BCD} = \frac{\sin 70°}{\sin x}$$

sehingga didapat

$$2\cos 20° = \frac{2\sin 20° \cos 20°}{\sin 20°} = \frac{\sin 40°}{\sin 20°} = \frac{\sin 140°}{\sin 20°} = \frac{\sin 70°}{\sin x} = \frac{\cos 20°}{\sin x}$$

yang setara dengan

$$\sin x = \frac{1}{2} \implies \angle DCB = x = 30° \implies \angle DBC = 180° - \angle BDC - \angle DCB = 80°$$
$$\implies \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 100° \implies \angle BCA = \frac{1}{2}(180° - \angle ABC) = 40°$$
$$\implies \angle ACD = \angle BCA - \angle DCB = 10°.$$

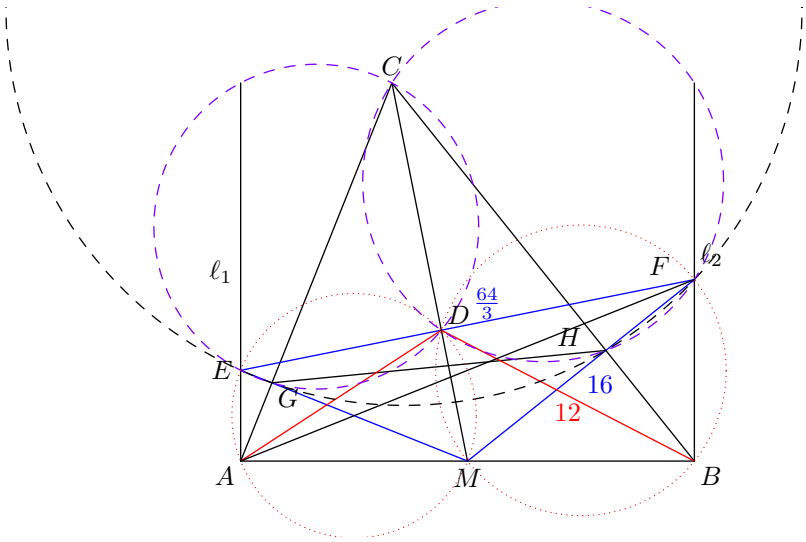


□

§1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

Soal. Diberikan segitiga lancip ABC. Garis $\ell_1, \ell_2 \perp AB$ berturut-turut pada A dan B. Misalkan M titik tengah AB. Garis melalui M tegak lurus AC dan BC memotong ℓ_1 dan ℓ_2 berturut-turut pada E dan F. Misalkan D titik potong dari EF dan MC. Jika $EF = \frac{64}{3}$, $FM = 16$, dan $BD = 12$. Luas segitiga AMF dapat dinyatakan dalam $a\sqrt{b}$ dimana a dan b bilangan asli dan b tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna selain 1. Nilai dari $a + b$ adalah ...

Solusi. (Senin, 13 November 2023) Misalkan G dan H berturut-turut adalah perpotongan EM dengan AC dan MF dengan CB.



Perhatikan karena $\triangle MHB \sim \triangle MBF$ dan $\triangle MGA \sim \triangle MAE$ maka $\dfrac{MG}{MA} = \dfrac{MA}{ME}$ dan $\dfrac{MH}{MB} = \dfrac{MB}{MF}$ sehingga

$$MG \cdot ME = MA^2 = MB^2 = MH \cdot MF$$

yang menunjukkan bahwa $EGHF$ siklis. Di sisi lain, karena $\measuredangle CGM = \measuredangle CHM = 90^\circ$ maka $CGMH$ siklis juga. Oleh karena itu, kita punya

$$\measuredangle GED = \measuredangle GEF = \measuredangle GHF = \measuredangle GHM = \measuredangle GCM = \measuredangle GCD$$

sehingga $EGDC$ siklis yang langsung mengakibatkan $\measuredangle EDM = \measuredangle EDC = \measuredangle EGC = 90^\circ$. Ini berarti $\measuredangle EDM = \measuredangle EAM$ dan $\measuredangle MDF = \measuredangle MBF$ yang menyebabkan $EDMA$ dan $MBFD$ semuanya siklis. Dari fakta tersebut akan didapat

$$\measuredangle MED = \measuredangle MAD \text{ dan } \measuredangle MAD = \measuredangle DFB = \measuredangle DMB$$

yang menunjukkan $\triangle EFM \sim \triangle ADB$. Oleh karena itu

$$\frac{AB}{EF} = \frac{DB}{MF} \implies AB = EF \cdot \frac{DB}{MF} \frac{64}{3} \cdot \frac{12}{16} = 16 \implies AM = MB = \frac{1}{2}AB = 8$$

dan

$$BF = \sqrt{MF^2 - MB^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$

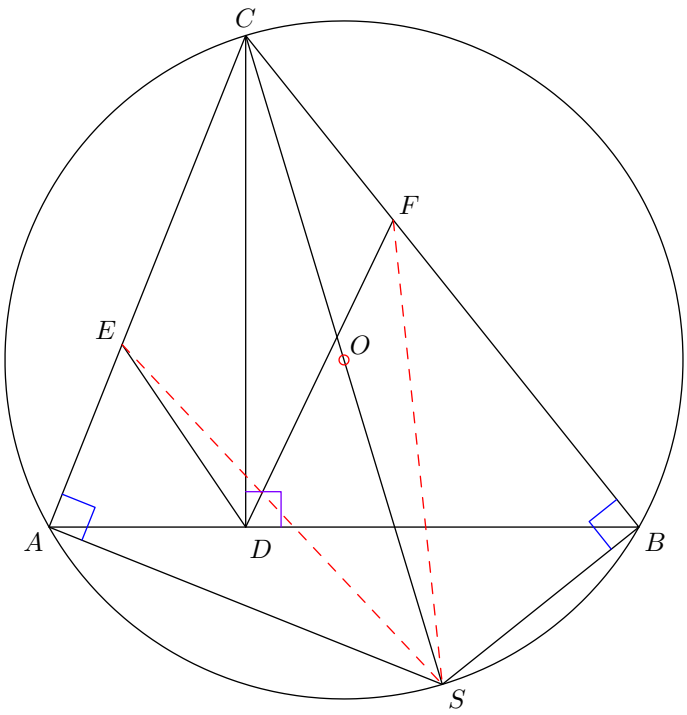
sehingga

$$[AMF] = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \implies a + b = 32 + 3 = \boxed{35}$$

□

§1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta

Soal. Pada segitiga ABC, titik D adalah kaki garis tinggi dari C. Titik E dan F pada AC dan BC, berturut-turut $AE = AD$ dan $BF = BD$. Titik S adalah refleksi C pada titik pusat lingkaran luar $\triangle ABC$. Buktikan bahwa $SE = SF$.



Solusi 1. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa CS adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$ sehingga $\angle CAS = \angle SBC = 90°$. Oleh karena itu, dengan teorema Pythagoras di segitiga EAS, SBF, CAS, CSB

akan didapat

$$\begin{aligned} CS^2 &= CS^2 \\ AC^2 + AS^2 &= BC^2 + BS^2 \\ AC^2 - CD^2 + AS^2 &= BC^2 - CD^2 + BS^2 \\ AD^2 + AS^2 &= BD^2 + BS^2 \\ AE^2 + AS^2 &= BF^2 + BS^2 \\ SE^2 &= SF^2 \\ SE &= SF. \end{aligned}$$

Terbukti. □

Solusi 2. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran $(ACBS)$. Dari sini didapat

$$\cos \angle SCF = \cos \angle SCB = \frac{BC}{CS}$$

dan

$$\cos \angle ECS = \cos \angle ACS = \frac{AC}{CS}.$$

Dengan dalil cosinus pada $\triangle FCS$ serta teorema Pythagoras di $\triangle CDB$ didapat

$$\begin{aligned} SF^2 &= CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot CS \cos \angle SCF \\ SF^2 &= CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot BC \\ SF^2 &= (BC - CF)^2 - BC^2 + CS^2 \\ SF^2 &= BF^2 - BC^2 + CS^2 \\ SF^2 &= BD^2 - BC^2 + CS^2 \\ SF^2 &= -CD^2 + CS^2 \end{aligned}$$

Selanjutnya, dengan dalil cosinus pada $\triangle ECS$, serta teorema Pythagoras di $\triangle ADC$ didapat

$$\begin{aligned}
SE^2 &= CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot CS \cos \angle ECS \\
SE^2 &= CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot AC \\
SE^2 &= (AC - CE)^2 - AC^2 + CS^2 \\
SE^2 &= AE^2 - AC^2 + CS^2 \\
SE^2 &= AD^2 - AC^2 + CS^2 \\
SE^2 &= -CD^2 + CS^2 \\
SE^2 &= SF^2 \\
SE &= SF.
\end{aligned}$$

Terbukti. □

Solusi 3. (Sabtu, 4 Mei 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran $(ACBS)$. Lalu, didapat $\angle BSC = \angle BAC = A$ dan $\angle CSA = \angle CBA = B$ sehingga

$$\begin{aligned}
SB &= \frac{BC}{\tan \angle BSC} = \frac{BC}{\tan A} \\
SA &= \frac{AC}{\tan \angle CSA} = \frac{AC}{\tan B}
\end{aligned}$$

Selanjutnya, observasi $\triangle BDC$ dan $\triangle ADC$ akan didapat

$$\begin{aligned}
BF = BD &= BC \cos B \\
AE = AD &= AC \cos A
\end{aligned}$$

Oleh karena itu dengan teorema Pythagoras

$$\begin{aligned}
SF^2 = SB^2 + BF^2 &= \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B \\
SE^2 = SA^2 + AE^2 &= \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A
\end{aligned}$$

Sekarang dengan properti trigonometri dan dalil sinus pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\begin{aligned}
1 &= 1 \\
\frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} &= \frac{\cos^2 B}{\cos^2 B} \\
\frac{1-\sin^2 A}{\cos^2 A} &= \frac{1-\sin^2 B}{\cos^2 B} \\
\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 B}{\cos^2 B} &= \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} \\
\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B &= \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A \\
1 &= \frac{\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B}{\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A} \\
\left(\frac{\sin A}{\sin B}\right)^2 &= \frac{\sin^2 A\left(\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B\right)}{\sin^2 B\left(\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A\right)} \\
\left(\frac{BC}{AC}\right)^2 &= \frac{\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B}{\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A} \\
BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A) &= AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B) \\
\frac{BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A)}{\tan^2 A \tan^2 B} &= \frac{AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)}{\tan^2 A \tan^2 B} \\
\frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B &= \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A \\
SF^2 &= SE^2 \\
SF &= SE.
\end{aligned}$$

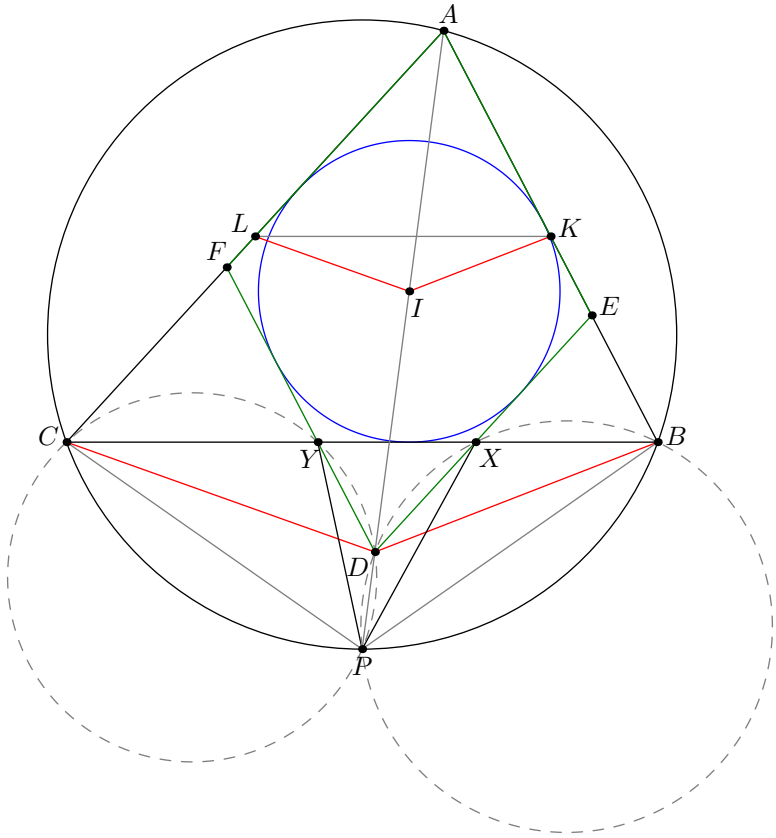
Terbukti. □

§1.26 IMO 2024, Problem 4

Soal. Let ABC be a triangle with $AB < AC < BC$. Let the incenter and incircle of triangle ABC be I and ω, respectively. Let X be the point on line BC different from C such that the line through X parallel to AC is tangent to ω. Similarly, let Y be the point on line BC different from B such that the line through Y parallel to AB is tangent to ω. Let AI intersect the circumcircle of triangle ABC at $P \neq A$. Let K and L be the midpoints of AC and AB, respectively. Prove that $\angle KIL + \angle YPX = 180°$.

(Proposed by Dominik Burek, Poland)

Solusi Bahasa Indonesia. (Jumat, 19 Juli 2024)



Notasikan $\measuredangle$ sebagai sudut berarah (*directed angle*). Misalkan garis singgung ω yang melewati X dan sejajar AC memotong AB di E dan garis singgung ω yang melewati Y dan sejajar AB memotong AC di F. Lalu, misalkan pula D sebagai perpotongan garis EX dan FY.

Remark. Jadi hal pertama dalam langkahku untuk nemu solusi adalah "iseng-iseng" nyambung garis singgung yang lewat X dan Y. Kenapa? Karena kayaknya bakal dapet hal bagus kalo itu "disambung". Ternyata bener, kalo gambarnya bagus, bisa dapet $AEDF$ belah ketupat. Ingat, hal bagus ini juga bukan tanpa alasan: $AEDF$ menyinggung lingkaran dalam, yang berarti banyak ruas-ruas garis yang panjangnya sama. Berarti bisa dong cari sebuah kesimetrian.

Lemma. $AEDF$ adalah belah ketupat

Proof. Perhatikan karena $AF \parallel DE$ dan $AE \parallel DF$, maka $AEDF$ adalah jajar genjang. Namun, perhatikan karena keempat sisi $AEDF$ menyinggung ω dengan r adalah jari-jarinya, maka

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

terbukti bahwa $AEDF$ belah ketupat. $\square$

Remark. Nah, sekarang adalah salah satu bagian paling krusial. Kelihatannya agak jelek ya ngebandingin $\angle KIL$ dan $\angle YPX$ langsung. Jujur aja pas awal baca soal dan lihat gambar, aku agak bingung ini "jauh amat" dua sudut yang mau dibuktiin. Eh yaudah, kepikiranlah buat "mendekatkan" dua sudut

> tersebut. Oke, berarti jangan-jangan ada dua segitiga sebangun hasil "pergeseran" homothety? Yes, bener ternyata ada kalau jeli melihat gambar. Nah sekarang gimana cara buktiinnya? Ingat bahwa kita udah buktiin $AEDF$ belah ketupat, yang berarti banyak kesimetrian! Titik tengah, garis yang sama panjang, wah dapet nih!

Sekarang karena fakta bahwa $AEDF$ belah ketupat dengan keempat sisinya menyinggung ω, jelas I adalah titik tengah diagonal AD dari $AEDF$. Sadari juga bahwa K dan L masing-masing adalah titik tengah dari AB dan AC.

Oleh karena itu, terdapat sebuah homothety/dilatasi dengan pusat A dan skala 2 yang memetakan $\triangle LKI$ ke $\triangle CBI$ (dengan kata lain, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). Dari sini $\measuredangle LIK = \measuredangle CDB$.

> **Remark.** Oke, sekarang sentuhan terakhir. Kita udah mendekatkan $\angle KIL$ dengan $\angle YPX$ menjadi $\angle CDB$. Nah berarti tinggal cari nih gimana cara hubungin dua sudut, $\angle CDB$ dan $\angle YPX$. Nah, karena kayaknya ini "kelihatannya" bisa di *angle chasing* yaudah gaskan. Eh ternyata beneran dong bisa di *angle chasing*. Malahan nemu segiempat yang siklis disitu.

Sekarang observasi bahwa

$$\measuredangle BXD = \measuredangle YXD = \measuredangle BXE = \measuredangle BCA = \measuredangle BPA = \measuredangle BPD$$

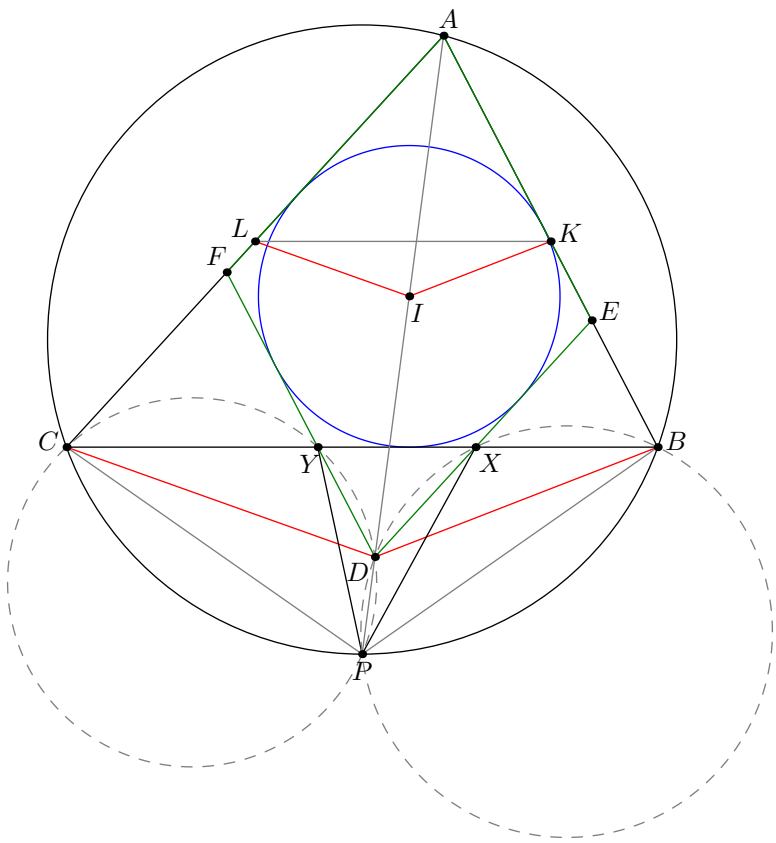
yang menunjukkan segiempat $BXDP$ siklis. Dengan cara serupa didapat juga bahwa segiempat $CYDP$ siklis. Karena fakta-fakta tersebut bisa didapatkan bahwa

$$\measuredangle XPY = \measuredangle XPD + \measuredangle DPY = \measuredangle XBD + \measuredangle DCY = \measuredangle CDB = \measuredangle LIK$$

atau $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ yang membuktikan bahwa $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$.

$\square$

English Solution. (Friday, 19 July 2024)



Let $\measuredangle$ denote a directed angle. Let the tangent line to ω passing through X and parallel to AC intersect AB at E, and the tangent line to ω passing through Y and parallel to AB intersect AC at F. Also, let D be the intersection of lines EX and FY.

Remark. So the first thing in my approach to finding the solution was to "mess around" by connecting the tangent lines passing through X and Y. Why? Because it seemed like we'd get something good if we "connected" them. Turns out, I was right - if you draw it well, you can see that $AEDF$ is a rhombus. Remember, this good thing didn't come out of nowhere: $AEDF$ is tangent to the incircle, which means many line segments have the same length. So we should be able to find some symmetry here.

Lemma. $AEDF$ is a rhombus

Proof. Notice that since $AF \parallel DE$ and $AE \parallel DF$, $AEDF$ is a parallelogram. However, note that because all four sides of $AEDF$ are tangent to ω with r as its radius, we have

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

proving that $AEDF$ is a rhombus. $\square$

Remark. Now, here's one of the most crucial parts. It looks pretty ugly to compare $\angle KIL$ and $\angle YPX$ directly. To be honest, when I first read the problem and looked at the figure, I was a bit confused - these two angles we need to prove something about seem so "far apart". So I thought, why not try to

> "bring them closer"? Okay, so maybe there are two similar triangles resulting from a homothety "shift"? Yes, turns out there are if you look at the figure carefully. Now, how do we prove it? Remember that we've already proved $AEDF$ is a rhombus, which means there's a lot of symmetry! Midpoints, lines of equal length - we're onto something here!

Now because $AEDF$ is a rhombus with all four sides tangent to ω, clearly I is the midpoint of diagonal AD of $AEDF$. Also notice that K and L are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore, there's a homothety/dilation with center A and scale 2 that maps $\triangle LKI$ to $\triangle CBI$ (in other words, $\triangle LKI \sim \triangle CBI$). From this, we get $\measuredangle LIK = \measuredangle CDB$.

> **Remark.** Okay, now for the final touch. We've already brought $\angle KIL$ closer to $\angle YPX$ by relating it to $\angle CDB$. So now we just need to find a way to connect these two angles, $\angle CDB$ and $\angle YPX$. Well, since it "looks like" we might be able to do some angle chasing here, let's give it a shot. And you know, it actually works out! We even find a cyclic quadrilateral in there.

Now observe that

$$\measuredangle BXD = \measuredangle YXD = \measuredangle BXE = \measuredangle BCA = \measuredangle BPA = \measuredangle BPD$$

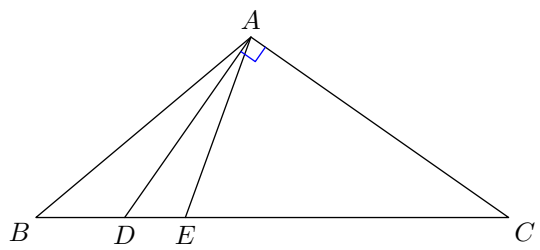
which shows that quadrilateral $BXDP$ is cyclic. Similarly, we can show that quadrilateral $CYDP$ is cyclic. Because of these facts, we can conclude that

$$\measuredangle XPY = \measuredangle XPD + \measuredangle DPY = \measuredangle XBD + \measuredangle DCY = \measuredangle CDB = \measuredangle LIK$$

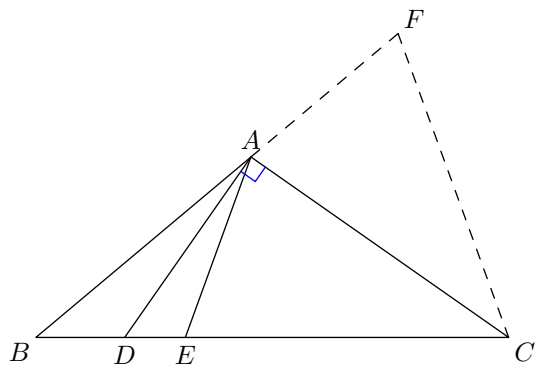
or $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$ which proves that $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$. $\square$

§1.27 Random Problem 3

Soal. In the diagram below, AD is perpendicular to AC and $\angle BAD = \angle DAE = 15^\circ$. If $AB + AE = BC$, find $\angle ABC$ in degrees.



Solusi. (Senin, 21 Oktober 2024)



Perpanjang BA hingga titik F sehingga $AE = AF$. Dari sini didapat $BC = AB + AE = AB + AF = BF$. Selanjutnya kita punya

$$\angle FAC = 180^\circ - \angle BAD + \angle DAC = 75^\circ = \angle DAC - \angle DAE = \angle EAC.$$

Ini berakibat $FAEC$ layang-layang. Sehingga

$$\angle BCF = \angle BFC = \angle AEC = \angle BAE + \angle ABC = 30^\circ + \angle ABC$$

maka

$$\begin{aligned}
\angle ABC &= 180^\circ - \angle BFC - \angle BCF \\
\angle ABC &= 180^\circ - 2\angle BFC \\
\angle ABC &= 180^\circ - 60^\circ - 2\angle ABC \\
3\angle ABC &= 120^\circ \\
\angle ABC &= 40^\circ
\end{aligned}$$

□

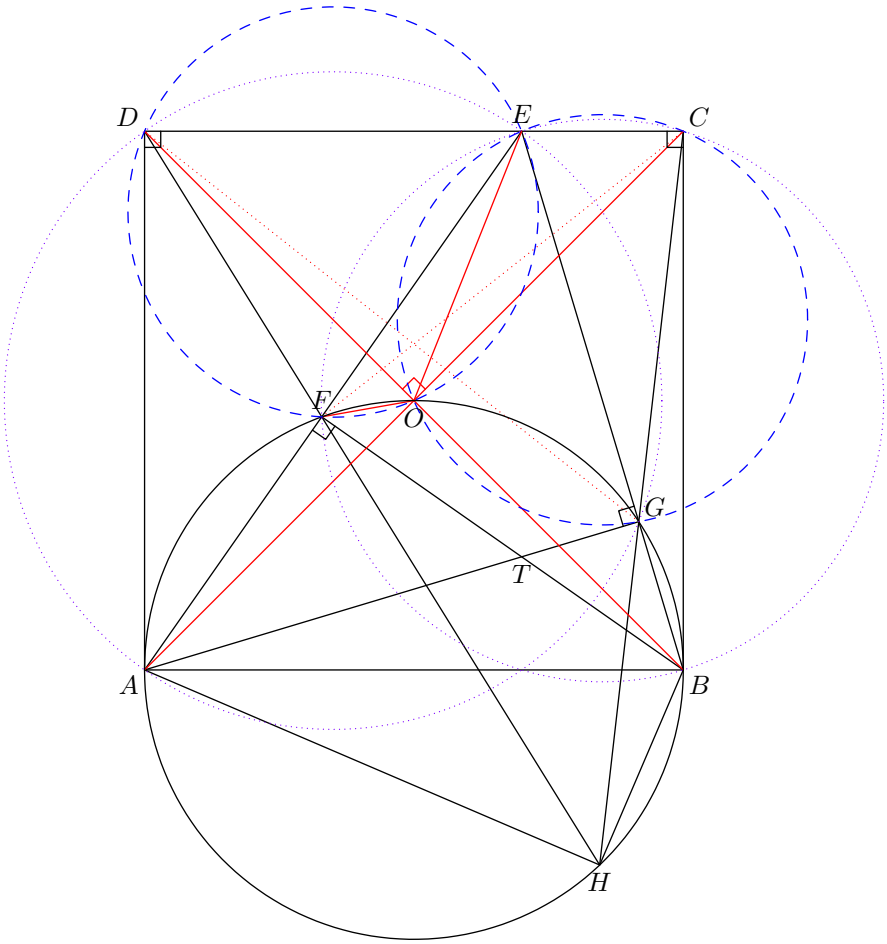
§1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai

Soal. Diberikan persegi $ABCD$ dan titik E pada ruas CD. Misalkan F adalah titik pada ruas AE sehingga BF tegak lurus AE. Dengan cara serupa, misalkan G adalah titik pada ruas EB sehingga AG tegak lurus EB. Misalkan garis DF dan CG berpotongan di H. Buktikan bahwa

$$\angle DFC + \angle DGC = 90^\circ + \angle AHD + \angle BHC.$$

Proposed by: Raymond Christopher Tanto

Solusi. (Minggu, 26 Januari 2025)



Notasikan $\measuredangle$ sebagai directed angle. Misalkan O adalah pusat persegi $ABCD$. Jelas bahwa $DB \perp AC$. Lalu misalkan T sebagai perpotongan BF dan AG Kita punya beberapa lemma berikut

Lemma. A, B, G, O, F konsiklis.

Proof. $\measuredangle AFB = \measuredangle AOB = \measuredangle AGB = 90^\circ$ yang membuktikan A, B, G, O, F konsiklis. □

Lemma. D, F, O, E konsiklis dan E, O, G, C konsiklis.

Proof. Dengan bantuan Lemma dan fakta bahwa $AB \parallel CD$ didapat

$$\measuredangle DOF = \measuredangle BOF = \measuredangle BAF = \measuredangle DEF$$

yang membuktikan D, F, O, E konsiklis. Analog cara tersebut, E, O, G, C juga konsiklis. □

Lemma. A, G, E, D konsiklis dan F, B, E, C konsiklis.

Proof. $\measuredangle ADE = 90^\circ = \measuredangle AGE$ yang membuktikan A, G, E, D konsiklis. $\measuredangle BFE = 90^\circ = \measuredangle BCE$ yang membuktikan F, B, E, C konsiklis. □

Lemma. F, O, G, H konsiklis.

Proof. Dari Lemma dan Teorema Miquel pada $\triangle DHC$, didapatkan bahwa O adalah Miquel point dari $\triangle DHC$ yang berakibat F, O, G, H konsiklis. □

Dari Lemma dan Lemma , didapat F, A, H, B, G, O konsiklis.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua lemma di atas kita punya

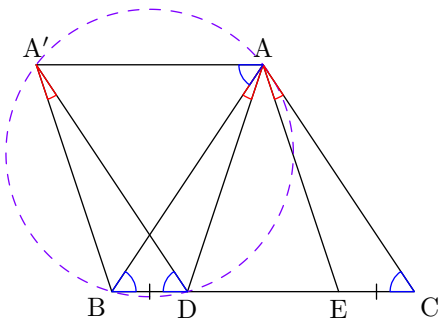
$$\begin{aligned}
\angle DFC + \angle DGC &= (\angle DFE + \angle EFC) + (\angle DGE + \angle EGC) \\
&= (\angle HFA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BGH) \\
&= (\angle HBA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BAH) \\
&= (\angle HBA + \angle BAH) + (\angle EBC + \angle DAE) \\
&= 90^\circ + \angle BAE \\
&= 90^\circ + (180^\circ - \angle FTG) \\
&= 90^\circ + (180^\circ - \angle BTA) \\
&= 90^\circ + (\angle ABF + \angle GAB) \\
&= 90^\circ + (\angle AHF + \angle GHB) \\
\angle DFC + \angle DGC &= 90^\circ + (\angle AHD + \angle BHC)
\end{aligned}$$

□

§1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama

Soal. Pada segitiga ABC, titik P dan Q berada pada sisi BC sehingga panjang BP sama dengan CQ. $\angle BAP = \angle CAQ$ dan $\angle APB$ lancip. Apakah segitiga ABC sama kaki? Tulis alasan Anda.

Solusi. (Jumat, 14 Maret 2025) Ya, segitiga ABC sama kaki.



Translasi titik A ke A' sehingga $A'AEB$ menjadi jajar genjang. Dari sini didapat $AB = AE$, $BD = EC$, dan $A'D = AC$ yang menunjukkan bahwa $\triangle A'BD \cong \triangle AEC$. Karena $\angle BAD = \angle EAC = \angle BA'D$ maka $A'AEB$ merupakan segiempat siklis. Oleh karena itu, karena kita juga punya $A'A \parallel BD$ maka

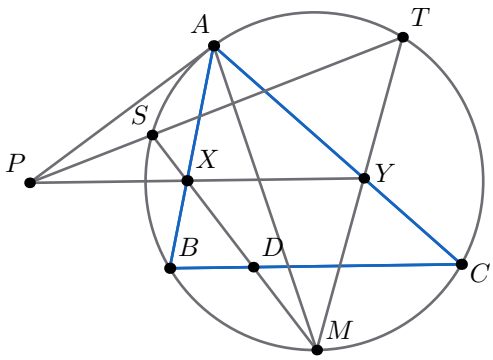
$$\angle ABC = \angle ABD = \angle AA'D = \angle A'DB = \angle ACE = \angle ACB$$

sehingga dapat disimpulkan bahwa $AB = AC$, terbukti. $\square$

§1.30 Random Problem 4

Soal. Diberikan segitiga ABC dan lingkaran luar ω dari segitiga tersebut. Ditarik sembarang garis yang sejajar BC, yang memotong sisi AB dan AC secara berurutan di titik X dan Y. Misalkan M adalah titik tengah dari busur BC pada lingkaran ω yang tidak memuat titik A. Garis MX dan MY memotong lingkaran ω kembali di titik S dan T secara berurutan. Misalkan ST dan XY berpotongan di titik P. Tunjukkan bahwa garis AP menyinggung lingkaran ω.

Solusi. (Senin, 7 April 2025)



Perhatikan bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ABC$ sehingga $\angle AYX = \angle ACB$. Lalu karena M titik tengah busur BC, maka $BM = MC$ dan $\angle BCM = \angle MBC$.

> **Lemma.** $STYX$ merupakan segiempat siklis.

Bukti 1. Misalkan D adalah perpotongan XM dan BC.

$$\begin{aligned}\measuredangle STY &= \measuredangle STM \\ &= \measuredangle STB + \measuredangle BTM \\ &= \measuredangle SMB + \measuredangle BCM \\ &= \measuredangle XMB + \measuredangle MBC \\ &= \measuredangle MDB \\ &= \measuredangle XDB \\ &= \measuredangle XBC + \measuredangle MXB \\ &= \measuredangle AXY + \measuredangle SXA \\ &= \measuredangle SXY.\end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 2. Kita punya $\measuredangle XSB = \measuredangle MSB = \measuredangle MCB = \measuredangle CBM$. Dari sini diperoleh

$$\begin{aligned}\measuredangle SXY &= \measuredangle SXA + \measuredangle AXY \\ &= \measuredangle MXB + \measuredangle ABC \\ &= \measuredangle SXB + \measuredangle ABC \\ &= \measuredangle SBX + \measuredangle XSB + \measuredangle ABC \\ &= \measuredangle SBX + \measuredangle CBM + \measuredangle ABC \\ &= \measuredangle SBM \\ &= \measuredangle STM \\ &= \measuredangle STY.\end{aligned}$$

Terbukti. □

Bukti 3. Akan dibuktikan bahwa $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Perhatikan dari P.O.P bahwa

$$\begin{aligned}AY \cdot YC &= MY \cdot YT \\ AX \cdot XB &= MX \cdot XS.\end{aligned}$$

Berarti karena $AY = YC$ dan $AX = XB$, maka

$$\begin{aligned}MY \cdot MT &= MY(MY + YT) = MY^2 + MY \cdot YT = MY^2 + AY^2 \\ MX \cdot MS &= MX(MX + XS) = MX^2 + MX \cdot XS = MX^2 + AX^2.\end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle AMB$ dan $\triangle AMC$, dan $\cos B = \cos(180 - C) = -\cos C$, kita peroleh

$$AM^2 = MC^2 + AC^2 - 2MC \cdot AC \cdot \cos C$$
$$AM^2 = MB^2 + AB^2 - 2MB \cdot BA \cdot \cos B = MC^2 + AB^2 + 2MC \cdot BA \cdot \cos C.$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$AC^2 - AB^2 = 2MC(AC + AB)\cos C$$
$$AC - AB = 2MC \cos C.$$

Lalu dengan dalil cosinus pada $\triangle BXM$ dan $\triangle CYM$, kita peroleh

$$MY^2 = AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C$$
$$MX^2 = AX^2 + MB^2 - 2MB \cdot AX \cdot \cos B = AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C.$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$\begin{aligned}
&MY \cdot MT - MX \cdot MS \\
&= (MY^2 + AY^2) - (MX^2 + AX^2) \\
&= (MY^2 - MX^2) + (AY^2 - AX^2) \\
&= (AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C) - (AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C) + (AY^2 - AX^2) \\
&= 2(AY^2 - AX^2) - 2MC \cdot (AX + AY) \cdot \cos C \\
&= \frac{1}{2}((2AY)^2 - (2AX)^2) + \frac{1}{2} \cdot 2MC \cos C \cdot 2(AX + AY) \\
&= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC - AB)(AB + AC) \\
&= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

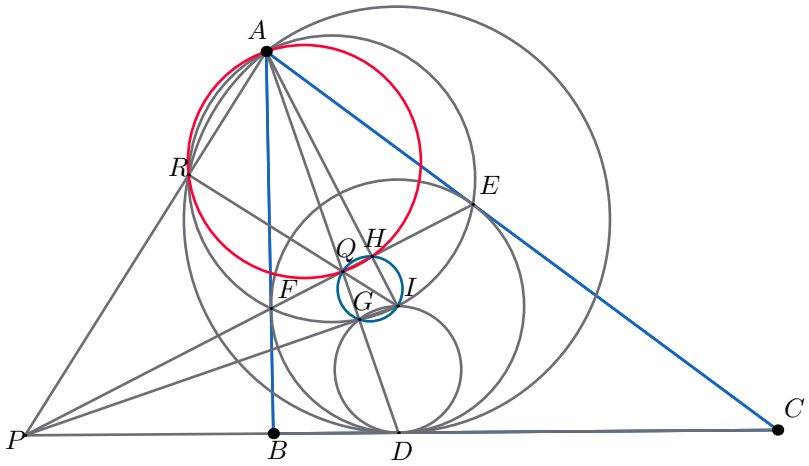
yang menyebabkan $MY \cdot MT = MX \cdot MS$. Terbukti. □

Sekarang perhatikan bahwa *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan ω adalah ST. Lalu *radical axis* dari lingkaran $(STYX)$ dan (AXY) adalah XY. Terakhir, *radical axis* dari ω dan (AXY) adalah garis singgung yang melewati A (yang menyinggung dua lingkaran tersebut dari *alternate segment theorem*). Oleh karena itu, ST, XY, dan garis singgung yang melewati A berpotongan di satu titik *radical center*, yaitu P. Terbukti. □

§1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024

Soal. The incircle of scalene triangle $\triangle ABC$ is tangent to $\overline{BC}, \overline{AC}$, and $\overline{AB}$ at points D, E, and F, respectively. The line EF intersects line BC at P and line AD at Q. The circumcircle of $\triangle AEF$ intersects line AP again at point $R \neq A$. If I is the incenter of $\triangle ABC$, prove that I, Q, R are collinear.

Solusi 1. (Jumat, 11 Juli 2025) Misalkan I adalah titik pusat lingkaran dalam $\triangle ABC$. Lalu, misalkan H adalah perpotongan AI dengan FE dan G adalah titik di AD sehingga $IG \perp AD$.



Perhatikan bahwa $\measuredangle AFI = \measuredangle AEI = 90^\circ$ sehingga A, F, I, E konsiklis dengan AI sebagai diameternya. Selanjutnya, karena $\measuredangle DGI = 90^\circ$ maka D, G, I konsiklis dengan DI sebagai diameternya. Di lain sisi, karena $\measuredangle IGA = 90^\circ = \measuredangle IFA$, maka A, I, F, G konsiklis. Lebih jauh, garis IG merupakan *radical axis* dari lingkaran $(AFGI)$ dan (EGI).

Selanjutnya, karena $DI \perp BC$ maka (D, G, I) menyinggung BC di D. Namun, karena (DEF) juga menyinggung BC di D maka BC merupakan *radical axis* dari (DEF) dan (DGI).

Di lain pihak, kita juga punya EF merupakan *radical axis* dari (AEF) dan (DEF).

Perhatikan bahwa ketiga *radical axis* EF, BC, IG konkuren di suatu *radical point*. Dari definisi di soal, karena P adalah perpotongan EF dan BC, maka didapat P merupakan *radical center* dari $(AEF), (DEF), (DGI)$.

Misalkan Γ adalah lingkaran yang melalui A dan menyinggung BC di D. Dari *power of a point*, kita punya

$$PR \cdot PA = PF \cdot PE = PG \cdot PI = PD^2,$$

sehingga didapat R berada di Γ.

Sekarang, jelas bahwa $EF \perp AI$ sehingga $\measuredangle QHI = 90^\circ = \measuredangle QGI$ yang menunjukkan Q, H, I, G

konsiklis. Oleh karena itu, dari *power of a point* kita punya

$$PR \cdot PA = PG \cdot PI = PQ \cdot PH,$$

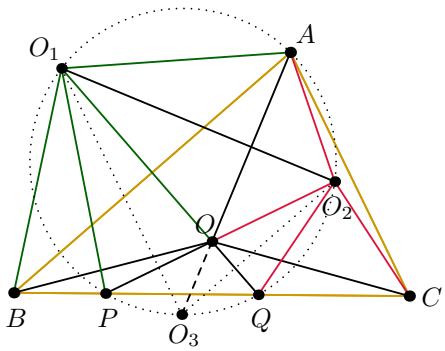
sehingga didapat A, R, Q, H konsiklis dengan $\measuredangle QRA = \measuredangle QHA = 90°$. Padahal kita juga tahu bahwa A, R, F, I, E konsiklis dengan AI sebagai diameternya yang langsung menyebabkan $\measuredangle IRA = 90°$. Dari sini didapat I, Q, R segaris. Terbukti. □

Solusi 2. (Jumat, 11 Juli 2025) Kita akan memakai konfigurasi gambar dari solusi 1. Observasi inversi terhadap lingkaran (DEF). Karena $\triangle IFH \sim \triangle IAF$ maka $IH \cdot IA = IF^2$ dengan IF adalah jari-jari lingkaran (DEF), maka EF dipetakan ke (AEF). Lalu, $\triangle IGD \sim \triangle IDP$ sehingga $IG \cdot IP = ID^2$ dengan ID adalah jari-jari lingkaran (DEF), maka G dipetakan ke P.
Perhatikan bahwa AD adalah *polar* dari *pole* P karena $IG \perp AD$. Misalkan Q dipetakan ke R' yang berada di (AEF). Ingat bahwa AI adalah diameter (AEF) maka $IR' \perp AR'$. Lalu, AR' adalah *polar* dari *pole* Q. Namun, perlu diingat bahwa karena Q berada di *polar* dari P, maka dari *La Hire's theorem* didapat P berada di *polar* dari Q. Dari sini didapat P berada di AR'.
Dikarenakan R dan R' berada di (AEF) serta A, R, R', P segaris, maka didapat $R = R'$. Terbukti bahwa $I, Q, R' = R$ segaris. □

§1.32 Japan MO 2025, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute triangle and let O be its circumcenter. Let O_1 and O_2 be the circumcenters of triangles ABO and ACO, respectively. The circumcircle of triangle AO_1O_2 intersects the side BC (excluding its endpoints) at two distinct points P and Q, such that the four points B, P, Q, C are collinear in this order. Let O_3 be the circumcenter of triangle OPQ. Prove that the three points A, O, O_3 are collinear.

Solusi. (Minggu, 20 Juli 2025)



Misalkan P' dan Q' berturut-turut adalah perpotongan O_2O dengan BC dan O_1O dengan BC. Klaim bahwa $P = P'$ dan $Q = Q'$.

Dari hubungan sudut keliling dan sudut pusat di lingkaran luar $\triangle ABC$, kita punya $\measuredangle P'OA = \measuredangle O_2OA = \measuredangle CBA = \measuredangle P'BA$ yang mengakibatkan $BP'OA$ siklis. Hal ini menyebabkan $\measuredangle AP'O_2 = \measuredangle AP'O = \measuredangle ABO = \measuredangle OAB$. Dari definisi O, O_1 dan O_2, didapat $O_1O_2 \perp AO$ dan $OO_1 \perp AB$ serta kita juga punya $O_1A = O_1O$ dan $O_A = O_2O$ yang berarti AO_1OO_2 layang-layang. Ini berarti, $\measuredangle OAB = \measuredangle O_2O_1O = \measuredangle AO_1O_2$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa $\measuredangle AP'O_2 = \measuredangle AO_1O_2$ yang menunjukkan A, O_1, O_2, P' konsiklis. Dengan cara serupa didapatkan A, O_1, O_2, Q' konsiklis. Berarti dapat disimpulkan bahwa A, O_1, O_2, P', Q', sehingga dari definisi P, Q didapat bahwa $P' = P$ dan $Q' = Q$. Ini berarti O_1, O, Q segaris dan O_2, O, P segaris atau dengan kata lain O adalah perpotongan PO_2 dan PO_1.

Dari klaim tersebut

$$\measuredangle OPO_1 = \measuredangle O_2PO_1 = \measuredangle O_2AO_1 = \measuredangle O_1OO_2 = \measuredangle O_1OP \implies O_1O = O_1P$$

Sekarang, dari definisi O_3, perhatikan bahwa $O_3P = O_3Q$ sehingga dari sini didapat OO_1PO_3 adalah layang-layang.

Selanjutnya dengan hubungan sudut pusat dan keliling dari lingkaran luar $\triangle OPQ$, kita punya

$$\measuredangle QO_3P = 2\measuredangle QOP = 2\measuredangle O_1OP = \measuredangle O_1OP + \measuredangle OPO_1 = \measuredangle OO_1P = \measuredangle QO_1P$$

yang menunjukkan bahwa O_3 berada di lingkaran yang sama dengan A, O_1, O_2, P', Q'.

Sekarang, karena $O_3OO_1O_2$ layang-layang maka $O_1O_3 \perp PO$. Di lain sisi karena AO_1OO_2 layang-layang maka $O_2O_1 \perp AO$. Dari fakta-fakta tersebut didapat

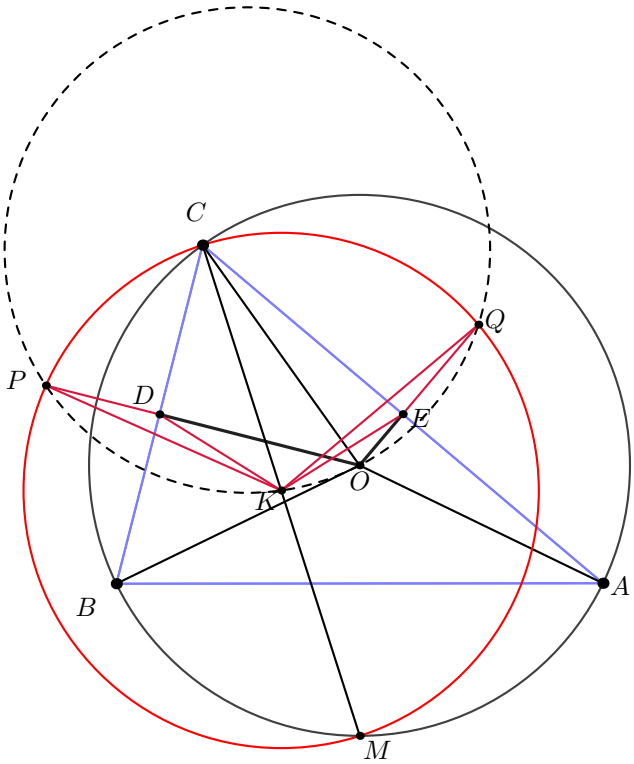
$$\measuredangle POO_3 = \measuredangle O_3PO = \measuredangle O_3PO_2 = \measuredangle O_3O_1O_2 = \measuredangle POA$$

yang langsung mengakibatkan O_3, O, A segaris. □

§1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5

Soal. Diberikan segitiga ABC, dengan $AC > BC$, dan lingkaran luarnya yang berpusat di O. Misalkan M adalah titik pada lingkaran luar segitiga ABC sehingga CM adalah garis bagi $\angle ACB$. Misalkan Γ adalah lingkaran berdiameter CM. Garis bagi $\angle BOC$ dan garis bagi $\angle AOC$ memotong Γ berturut-turut di P dan Q. Jika K adalah titik tengah CM, buktikan bahwa P, Q, O, K terletak pada satu lingkaran.

Solusi. (Thursday, 24 July 2025) Misalkan D dan E berturut-turut adalah perpotongan OP dengan BC dan OQ dengan AC. Dari sini didapat D dan E berturut-turut adalah titik tengah AB dan AC.



Dikarenakan K, D, E berturut-turut adalah titik tengah busur AM, BC, CA dari lingkaran luar $\triangle ABC$, maka $\measuredangle OKC = \measuredangle ODC = \measuredangle OEC = 90^\circ$. Fakta tersebut langsung mengakibatkan C, E, O, K, D konsiklis. Oleh karena itu, didapat $\measuredangle KDE = \measuredangle KCE = \measuredangle DCK = \measuredangle DEK$ yang berarti $DK = KE$. Dengan menggabungkan fakta $DK = KE$, $PK = QK$ (karena merupakan jari-jari Γ), fakta $\angle KDO = \angle KEO \implies \angle KDP = \angle KEQ$ (karena $KDEO$ siklis) maka $\triangle PDK \sim \triangle QEK$ (ini merupakan kasus khusus kesebangunan segitiga $SSA(SideSideAngle)$). Fakta tersebut menyebabkan $\measuredangle KPO = \measuredangle KPD = \measuredangle KQE = \measuredangle KQO$ yang menunjukkan bahwa K, P, Q, O konsiklis. Terbukti. $\square$

§1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1

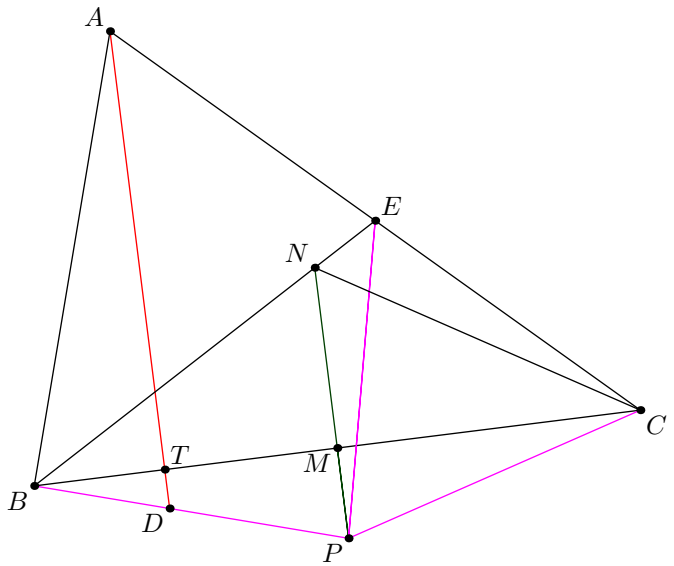
Soal. Let ABC be a triangle. Let L be the line through B perpendicular to AB. The perpendicular from A to BC meets L at the point D. The perpendicular bisector of BC meets L at the point P. Let E be the foot of the perpendicular from D to AC.

Prove that triangle BPE is isosceles.

Solusi. (Thursday, 24 July 2025) Misalkan garis sumbu BC memotong BC dan BE berturut-turut di M dan N. Lalu misalkan pula T sebagai perpotongan AD dengan BC. Dari definisi garis sumbu mudah dilihat bahwa $BN = NC$, $BP = PC$, $\measuredangle NPB = \measuredangle CPN$, $\measuredangle BCP = \measuredangle PBC$. Perhatikan bahwa $\measuredangle ABD = \measuredangle AED = 90^\circ$ yang menyebabkan $ABDE$ siklis. Lalu, kita juga punya $AD \perp BC$ dan $NP \perp BC$ sehingga $AD \parallel NP$. Oleh karena itu,

$$\measuredangle CEN = \measuredangle AEB = \measuredangle ADB = \measuredangle NPB = \measuredangle CPN$$

yang menyebabkan $NECP$ siklis.



Di lain sisi, karena $\measuredangle TAB = \measuredangle DAB$ dan $\measuredangle DBA = 90^\circ = \measuredangle ATB$, maka $\measuredangle CBA = \measuredangle ADB$, yang menyebabkan $\triangle AEB \sim \triangle ABC$. Dari sini didapat $\measuredangle ABE = \measuredangle ECB$. Dari fakta-fakta tersebut kita punya

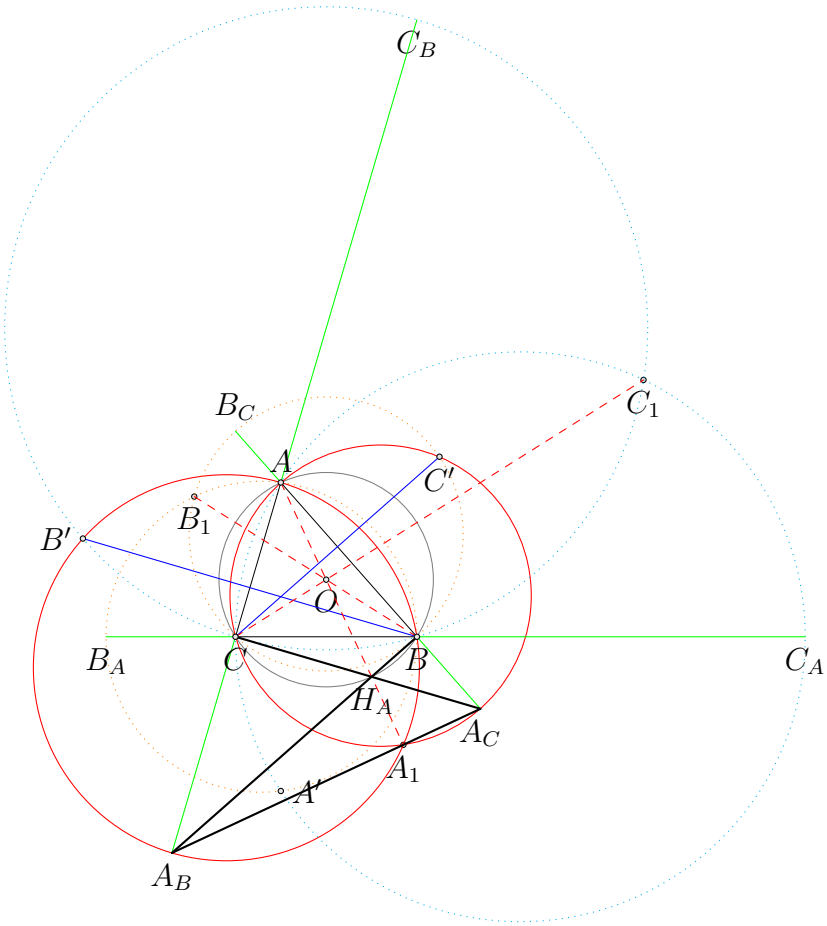
$$\begin{aligned}
\measuredangle PEC &= \measuredangle PNC \\
&= \measuredangle BNP \\
&= 90^\circ - \measuredangle CBN \\
&= \measuredangle DBA - \measuredangle CBN \\
&= \measuredangle EBA + \measuredangle PBC \\
&= \measuredangle ECB + \measuredangle BCP \\
\measuredangle PED &= \measuredangle ECP.
\end{aligned}$$

Berarti diperoleh $EP = PC$. Namun, karena $BP = PC$ maka $EP = BP$. Terbukti bahwa $\triangle BEP$ sama kaki. $\square$

§1.35 JBMO 2018, Problem 4

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dimana A', B', C' berturut-turut adalah pencerminan A, B, C terhadap BC, CA, AB. Perpotongan lingkaran luar $\triangle ABB'$ dan $\triangle ACC'$ adalah A_1. Definisikan B_1 dan C_1 secara serupa. Buktikan bahwa AA_1, BB_1, dan CC_1 konkuren (bertemu di satu titik).

Solusi. (Wednesday, 6 August 2025)



Misalkan AC berpotongan dengan lingkaran (ABB') untuk kedua kalinya di A_B dan misalkan AB berpotongan dengan lingkaran (ACC') untuk kedua kalinya di A_C. Perhatikan karena B' adalah hasil pencerminan B terhadap AA_B, maka AA_B adalah diameter lingkaran (ABA_BB') sehingga $BA_B \perp AB$. Dengan cara yang serupa dapat diperoleh bahwa juga bahwa AA_C adalah diameter lingkaran (ACA_CC') sehingga $CA_C \perp AC$.

Dari fakta-fakta tersebut, didapat $\angle A_BA_1A = \angle AA_1A_C = 90^\circ$, maka A_B, A_1, A_C segaris dan juga didapat bahwa AA_1 adalah garis tinggi $\triangle AA_BA_C$.

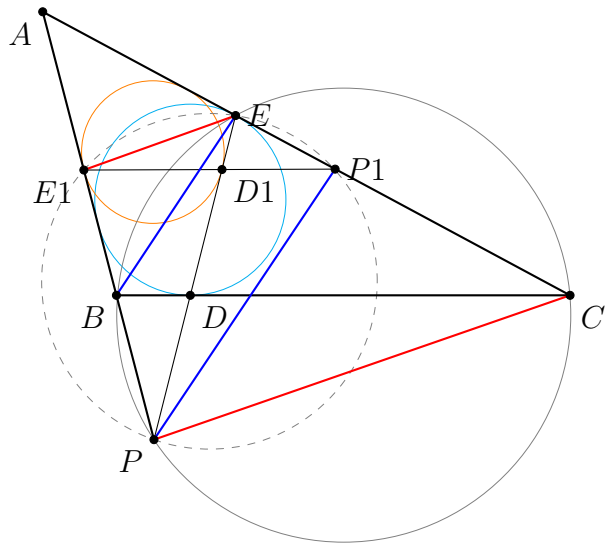
Sekarang, misalkan H_A adalah perpotongan antara CA_C dan BA_B, maka $\angle ACH_A = \angle H_ABA = 90^\circ$ yang mengakibatkan H_A adalah titik tinggi $\triangle AA_CA_B$ sekaligus AH_A menjadi diameter lingkaran luar $\triangle ABC$. Karena AA_1 adalah garis tinggi $\triangle AA_BA_C$, maka H_A berada di garis AA_1.

Definisikan H_B dan H_C secara serupa dengan definisi H_A, maka didapat pula bahwa H_B dan H_C berturut-turut berada di garis BB_1 dan CC_1. Oleh karena itu, AH_A, BH_B, dan CH_C adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$, maka didapat AH_A, BH_B, dan CH_C berpotongan di satu titik yaitu pusat lingkaran. Karena A_1, B_1, C_1 berturut-turut ada di garis AH_A, BH_B, CH_C maka hal ini berakibat AA_1, BB_1, dan CC_1 berpotongan di satu titik. $\square$

§1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1

Soal. In the triangle ABC, $\angle B > 90^\circ$, the incircle touches the sides BC and CA at D and E, respectively. The lines ED and AB intersect at P. The incircle of the triangle AEP touches the sides PE and AP at D_1 and E_1, respectively. The lines E_1D_1 and AE intersect at P_1. Suppose P, C, E, B are concyclic. Prove that BE is parallel to PP_1.

Solusi. (Wednesday, 15 August 2025)



Dari properti garis singgung lingkaran, jelas bahwa $CD = CE$, dan $PE_1 = PD_1$ sehingga $\measuredangle CDE = \measuredangle DEC$ dan $\measuredangle PE_1D_1 = \measuredangle E_1D_1P$. Oleh karena itu, dari fakta $EBPC$ siklis, didapat

$$\measuredangle BDP = \measuredangle CDE = \measuredangle PEC = \measuredangle PBC = \measuredangle PBD \implies BP = PD.$$

Karena $\measuredangle DPB = \measuredangle D_1PE_1$ maka $\triangle DPB \sim \triangle D_1PE_1$ sehingga $BD \parallel E_1D_1$. Dari fakta ini, diperoleh

$$\measuredangle PE_1P_1 = \measuredangle PBC = \measuredangle PEC = \measuredangle PEP_1 \implies PE_1EP_1 \text{ siklis.}$$

Sekarang perhatikan karena $\measuredangle APE = \measuredangle BCA$ dan $\measuredangle PAE = \measuredangle BAC$ maka $\triangle PAE \sim \triangle BAC$ maka rasio segmen-segmen yang bersinggungannya juga memiliki rasio yang sama dengan rasio sisi-sisi bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Oleh karena itu, $AE : AE_1 = AC : AP$ sehingga $EE_1 \parallel CP$. Dari fakta ini, diperoleh

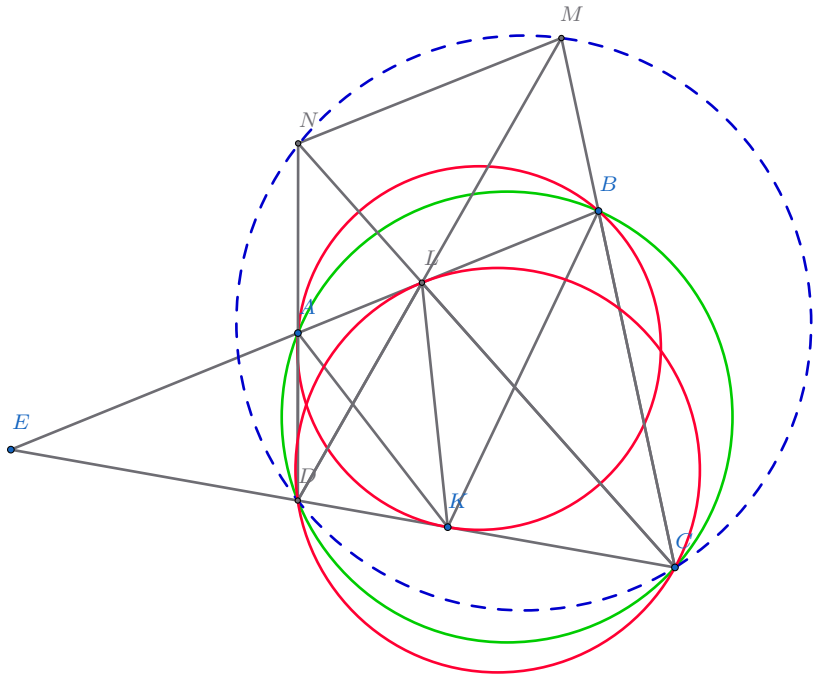
$$\measuredangle EBE_1 = \measuredangle EBP = \measuredangle ECP = \measuredangle AEE_1 = \measuredangle P_1EE_1 = \measuredangle P_1PE_1 \implies BE \parallel PP_1$$

$\square$

§1.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1

Soal. Diketahui $ABCD$ adalah segiempat talibusur dimana AB dan CD berpotongan di E. Titik K dan L terletak pada CD dan AB berturut-turut sehingga $\angle KAD = \angle KBC$ dan $\angle LDA = \angle LBC$. Buktikan bahwa $EK = EL$.

Solusi. (Saturday, 6 September 2025) Tanpa mengurangi keumuman, misalkan A berada di antara E dan B. Misalkan M dan N berturut-turut adalah perpotongan BC dengan DL dan AD dengan CL.



Lemma. Lingkaran luar $\triangle DLC$ menyinggung AB di L dan lingkaran luar $\triangle ABK$ menyinggung CD di K

Proof. Perhatikan bahwa

$$\angle NDM = \angle ADL = \angle LCB = \angle NCM$$

yang menunjukkan segiempat $MNDC$ siklis.

Dari sini karena $ABCD$ dan $MNDC$ siklis, kita peroleh

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - \angle NDC = \angle NMC$$

yang menunjukkan bahwa $AB \parallel MN$.

Oleh karena itu didapat

$$\angle ALD = \angle NMD = \angle NCD = \angle LCD.$$

> Sehingga dari Alternate Segment Theorem, lingkaran luar $\triangle DLC$ menyinggung AB di L. Analogi cara tersebut, didapat lingkaran luar $\triangle ABK$ menyinggung CD di K. $\square$

Sekarang, dengan Power of a Point, dari Lemma dan lingkaran $(ABCD)$ kita punya

$$EL^2 = ED \cdot EC = EA \cdot AB = EK^2 \implies EL = EK.$$

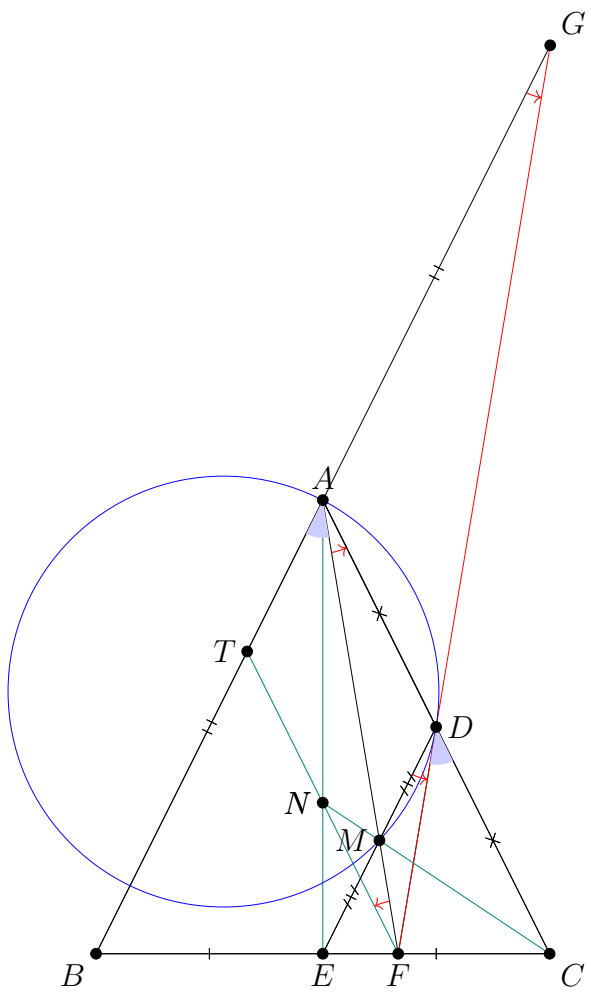
Soal terbukti.

$\square$

§1.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1

Soal. Diberikan segitiga sama kaki ABC dengan $AB = AC$. Titik D dan E berturut-turut merupakan titik tengah AC dan BC, dan M titik tengah DE. Jika AM memotong BC pada F, buktikan bahwa DF menyinggung lingkaran luar ADM.

Solusi. (Tuesday, 30 September 2025) Tanpa mengurangi keumuman, misalkan A berada di antara E dan B. Misalkan M dan N berturut-turut adalah perpotongan BC dengan DL dan AD dengan CL.



Misalkan titik G adalah perpotongan AB dan DF. Dari Menelaus pada segitiga DEC dan garis transversal $\overline{AMF}$ didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena E titik tengah BC, maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Dari fakta tersebut dengan Menelaus, diperoleh

$$\frac{AD}{DC} \cdot \frac{CF}{FB} \cdot \frac{BG}{GA} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{BG}{GA} = 1 \implies \frac{BG}{GA} = 2 \implies AC = BA = AG$$

Alternatif 1. Karena E dan D berturut-turut adalah titik tengah CB dan CA, maka $DE \parallel AB$ dan $DE = \frac{1}{2}AB$.

Di lain sisi, perhatikan bahwa $\angle DCF = \angle FBA$, $FC : FB = 1 : 2$ dan $CD : BA = CD : CA = 1 : 2$. Ini menyebabkan $\triangle DFC \sim \triangle AFB$. Oleh karena itu, $\dfrac{DF}{FA} = \dfrac{FC}{FB} = \dfrac{1}{2}$. Namun, kita juga punya

$$\frac{DM}{DA} = \frac{\frac{1}{2}DE}{\frac{1}{2}AC} = \frac{DE}{AB} = \frac{1}{2}.$$

Diperoleh bahwa $\triangle FMD \sim \triangle FDA$ sehingga $FM \cdot FA = FD^2$, dimana dengan *power of a point* membuktikan bahwa FD menyinggung lingkaran luar $\triangle ADM$.

Alternatif 2. Misalkan N adalah perpotongan MC dengan AE. Lalu misalkan T adalah perpotongan FN dengan AB.

Dari dalil Ceva, didapat

$$\frac{EN}{NA} \cdot \frac{AD}{DC} \cdot \frac{CF}{FE} = 1 \implies \frac{EN}{NA} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{CF}{FE} = 1 \implies \frac{EN}{NA} = \frac{EF}{FC} \implies NF \parallel AC \implies TF \parallel AC$$

oleh karena itu

$$\frac{TA}{AG} = \frac{TA}{AB} = \frac{FC}{BC} = \frac{1}{3} \implies TA = \frac{1}{4}TG \text{ dan } AG = \frac{3}{4}TG$$

dan

$$\frac{TF}{AG} = \frac{TF}{AC} = \frac{BF}{BC} = \frac{2}{3} \implies TF = \frac{2}{3}AG = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot TG = \frac{1}{2}TG.$$

Dari fakta-fakta tersebut, dengan *power of a point* didapat

$$TF^2 = \left(\frac{1}{2}TG\right)^2 = \frac{1}{4}TG \cdot TG = TA \cdot TG$$

yang menunjukkan lingkaran luar $\triangle AGF$ menyinggung TF di F. Dari *alternate segment theorem* dan fakta $DE \parallel AB$ didapat

$$\angle FAD = \angle AFT = \angle AGF = \angle MDF$$

yang menunjukkan bahwa DF menyinggung lingkaran luar $\triangle ADM$ di D. Terbukti. $\square$